XPAN PANO SİSTEMLERİ

Safa Mah. Atatürk Cad. Yağız Sk. No:4 D:3 Sivaslılar Plaza Sancaktepe/ISTANBUL

Телефон +90 216 312 34 94

Эл. почта info@xpan.com.tr

Веб-сайт https://www.xpan.com.tr

Используемая версия EPLAN 2.9.4

| | |
|---|---|
| Компания / Заказчик | Carlsberg Central Asia LLP |
| Описание проекта | The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty |
| Наименование щита | 004-ЩОЛ-1 |
| Артикул | A26 036 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Номинальный ток щита | A | 250 | |
| Номинальный ток короткого замыкания (Iкз) | кА | 36 | |
| Количество фаз | 3P+N+PE | TNS | Система заземления |
| Номинальное рабочее напряжение | 400 В | | |
| Номинальное изоляционное напряжение | 1000 В | | |
| Номинальная частота | 50 Гц | | |
| Управляющее напряжение | 230 В AC | | |
| Комплектное типовое устройство (КТУ) | IEC 61439-1/2 | | |
| Температура окружающей среды | 35' | | |
| Местоположение щита | Внутри здания | | |
| Язык проектной документации | Русский | | |

| | |
|---|---|
| Степень защиты щита | IP 54 |
| Тип секционного исполнения | Форма 2b |
| Цвет щита | RAL7035 |
| Тип щита | EAE |
| Нулевая секция | N=Ph |
| Секция заземления | 1b 25x5 мм (20–40 кА) |

Материал шинопровода и защитного покрытия

Материал Медь Защитное покрытие Без покрытия

Направление присоединения щита

Ввод Нижний ↓ Вывод Нижний ↓

Доступ к аппаратуре внутри щита

Ввод Передний Вывод Передний

| | |
|---|---|
| Разработал | Yazgül ÖZDEMİR |
| Проверил | Burak DUMAN |
| Утвердил | Burak DUMAN |

Дата изменения 21.07.2026

| Производственный штамп | Штамп изменений | Гриф утверждения |
|---|---|---|
| | | |

Количество листов 23

Предыдущий лист

Следующий лист 2

© XPAN Все права защищены

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



**ОПАСНОСТЬ !**

В процессе эксплуатации установки определенные функциональные элементы находятся под напряжением!
Несоблюдение правил техники безопасности может привести к смерти, тяжелым травмам и материальному ущербу.

Работы по транспортировке, установке и вводу в эксплуатацию должен выполнять только специализированный персонал.
Необходимо соблюдать действующие стандарты, а также национальные и / или заводские предписания по предупреждению несчастных случаев.

Необходимо соблюдать следующие указания по технике безопасности:

Монтаж, ввод в эксплуатацию, поиск неисправностей и ремонт установки должен проводить только квалифицированный персонал, ознакомленный с соответствующими инструкциями по обслуживанию.

Монтаж устройств необходимо осуществлять согласно действующим стандартам, национальным и региональным предписаниям.
Необходимо надлежащим образом обеспечить заземление и защиту от короткого замыкания, а также определить размеры проводов.
Эти меры требуются для обеспечения надежности установки и безопасности обслуживающего персонала.

Перед проведением испытаний на безопасность, а также перед техническим обслуживанием и ремонтом необходимо отключить все источники электропитания, защитить их от повторного включения и обозначить соответствующим образом.

Для проведения измерений использовать только технически исправное и пригодное для соответствующего измерения контрольное оборудование!

Необходимо строго придерживаться указаний в соответствующих руководствах по эксплуатации!
Необходимо строго придерживаться указаний на опасность, предупредительных указаний и указаний по технике безопасности!

Во время эксплуатации установки все дверцы и крышки должны быть закрыты.
Если установка оборудована встроенными холодильными аппаратами, необходимо следить за бесперебойной работой таких систем.
Под этим также подразумевается регулярная очистка фильтров (если имеются).

© XPAN Все права защищены



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 15.07.2026 | | Масштаб 1:1 | Наименование листа | Описание проекта | | | |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR | | Всего листов 23 | Предупреждения по безопасности | The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty | | | |
| | | | Проверил | Burak DUMAN | | Язык проекта Русский | | Описание щита 004-ЩОЛ-1 | Производственный код A26 036 | A1 / Листы документации щита / 23 | 2 |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN | | Версия EPLAN 2.9.4 | | | | AA1 / Титульные листы / 2 | |

# Содержание

| Проект электрощита | Наименование раздела проекта | Лист | Наименование листа | Дата | Изменил |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 004-ЩОЛ-1 | Титульные листы | 1 | Титульный лист | 15.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Титульные листы | 2 | Предупреждения по безопасности | 15.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Листы содержания | 1 | Содержание | 20.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Листы описания щита | 1 | Правила технического исполнения | 15.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Листы описания щита | 2 | Правила технического исполнения | 15.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Листы описания щита | 3 | Правила технического исполнения | 15.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Физический вид щита | 1 | Физический вид щита | 15.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Схемы проекта | 1 | Страница ввода питания шкафа | 15.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Схемы проекта | 2 | Подключение выходного питания шкафа | 15.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Схемы проекта | 3 | Подключение выходного питания шкафа | 20.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Схемы проекта | 4 | Подключение выходного питания шкафа | 20.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Схемы проекта | 5 | Подключение выходного питания шкафа | 20.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Схемы проекта | 6 | Подключение выходного питания шкафа | 20.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Схемы проекта | 7 | Подключение выходного питания шкафа | 20.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Схемы проекта | 8 | Подключение выходного питания шкафа | 20.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Схемы проекта | 9 | Подключение выходного питания шкафа | 20.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Листы ведомости материалов | 1 | Сводная ведомость материалов | 20.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Листы клеммного плана | 1 | Клеммная схема | 20.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Листы клеммного плана | 2 | Клеммная схема | 20.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Листы клеммного плана | 3 | Клеммная схема | 20.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Листы клеммного плана | 4 | Клеммная схема | 20.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Листы клеммного плана | 5 | Клеммная схема | 20.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |
| | Листы клеммного плана | 6 | Клеммная схема | 20.07.2026 | Yazgül ÖZDEMİR |

© XPAN Все права защищены

Предыдущий лист #AA1/2

Следующий лист #AC1/1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 20.07.2026 | | Масштаб 1:1 | Наименование листа | Описание проекта | | | |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR | | Всего листов 23 | Содержание | The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty | | | |
| | | | Проверил | Burak DUMAN | | Язык проекта Русский | | Описание щита 004-ЩОЛ-1 | Производственный код A26 036 | A1 Листы документации щита 23 | 1 |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN | | Версия EPLAN 2.9.4 | | | | AB1 Листы содержания 1 | |

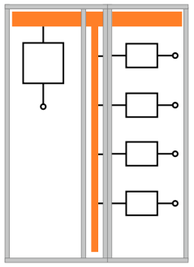
# Технические требования к выполнению

## Требования к форме разделения щита

Правила формообразования определены в соответствии со стандартом IEC 61439-2.
Определение формы разделения основано на условиях эксплуатации, технического обслуживания и модернизации щита.

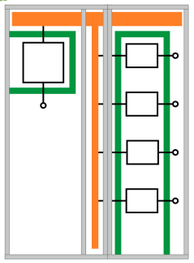
**Форма щита: Форма 2b**

**Форма 1**



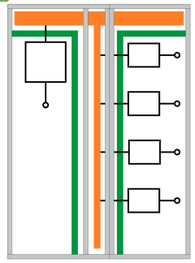
Внутреннее разделение отсутствует

**Форма 2a**



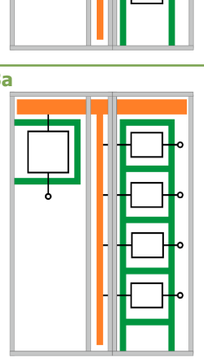
Клеммы для внешних проводников не отделены от шин

**Форма 2b**



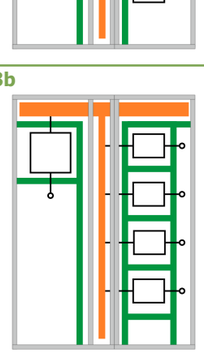
Клеммы для внешних проводников отделены от шин.

**Форма 3a**



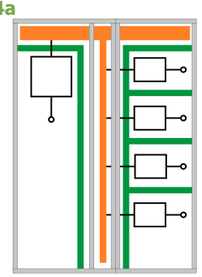
Клеммы для внешних проводников не отделены от шин

**Форма 3b**



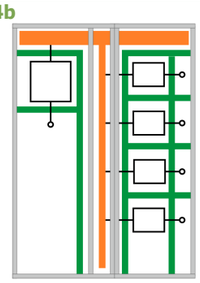
Клеммы для внешних проводников отделены от шин.

**Форма 4a**



Клеммы для внешних проводников расположены в том же отсеке, что и функциональный блок, к которому они подключены.

**Форма 4b**



Клеммы для внешних проводников не расположены в том же отсеке, что и функциональный блок, к которому они подключены, а размещены в отдельных закрытых защищённых зонах или специальных отсеках.

## Требования к степени защиты IP щита

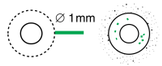
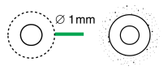
Требования к степени защиты IP определены в соответствии со стандартом IEC 60529.
Код IP состоит из двух характерных цифр.
Первая цифра определяет степень защиты людей и оборудования от проникновения твёрдых посторонних предметов.
Вторая цифра указывает степень защиты от проникновения воды, оказывающей вредное воздействие.

**IP щита: IP 54**

*При открытой двери щита степень защиты будет IP20.*

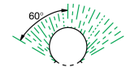
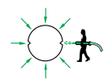
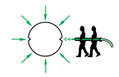
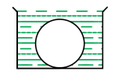
### 1-я цифра

**Защита от проникновения людей и твёрдых частиц**

| | | |
|---|---|---|
| 0 | | Защита отсутствует |
| 1 |   | Защита от доступа тыльной стороной руки<br><br>Защищено от твёрдых предметов размером более 50 мм |
| 2 |   | Защищено от доступа пальцем<br><br>Защищено от твёрдых предметов размером более 12,5 мм |
| 3 |   | Защищено от доступа с помощью инструмента<br><br>Защищено от твёрдых предметов размером более 2,5 мм |
| 4 |   | Защищено от доступа с помощью проволоки<br><br>Защищено от твёрдых предметов размером более 1 мм |
| 5 |   | Защищено от доступа с помощью проволоки<br><br>Защищено от пыли (без вредных отложений) |
| 6 |   | Защищено от доступа с помощью проволоки<br><br>Пыленепроницаемое исполнение |

### 2-я цифра

**Защита от проникновения воды**

| | | |
|---|---|---|
| 0 | | Защита отсутствует |
| 1 |  | Защищено от вертикально падающих капель воды (конденсации) |
| 2 |   | Защищено от вертикально падающих капель воды при наклоне до 15° |
| 3 |   | Защищено от дождя, падающего под углом до 60° от вертикали |
| 4 |  | Защищено от брызг воды со всех направлений |
| 5 |  | Защищено от струй воды со всех направлений с использованием распылительной насадки |
| 6 |  | Защищено от сильных струй воды |
| 7 |  | Защищено от воздействия временного погружения в воду |
| 8 |  | Защищено от воздействия длительного погружения в воду |

© XPAN Все права защищены

Предыдущий лист #AB1/1

Следующий лист 2

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 15.07.2026 | Масштаб 1:1 | Наименование листа | Описание проекта | | |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR | Всего листов 23 | Правила технического исполнения | The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty | | |
| | | | Проверил | Burak DUMAN | Язык проекта Русский | | Описание щита 004-ЩОЛ-1 | Производственный код A26 036 | |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN | Версия EPLAN 2.9.4 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A1 | Листы документации щита | 23 | 1 |
| AC1 | Листы описания щита | 3 | |

# Технические требования к выполнению

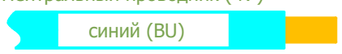
## Правила монтажа кабельных систем

### Цветовая маркировка кабелей и проводников

Основная силовая цепь 400 В AC ( L1/L2/L3 )




Нейтральный проводник ( N )



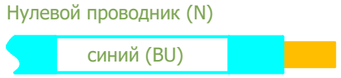

Защитный проводник ( PE )



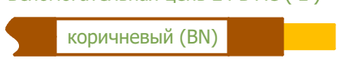

Основная силовая цепь 230 В AC ( L )



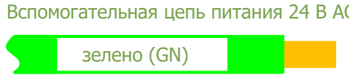

Нулевой проводник (N)




Вспомогательная цепь 24 В AC ( L )




Вспомогательная цепь питания 24 В AC ( N )




Вспомогательная цепь питания 24 В DC ( + )




Вспомогательная цепь питания 24 В DC ( – )




Внешнее напряжение




Трансформатор тока ( L1 )




Трансформатор тока ( L2 )




Трансформатор тока ( L3 )




Цветовая маркировка кабелей выполнена в соответствии с IEC 60757.

### Выбор сечения кабельных проводников

1-25A : 2,5 mm²

32A : 4 mm²

40A : 6 mm²

50A : 10 mm²

63A : 16 mm²

80A : 16 mm²

100A : 25 mm²

125A : 35 mm²

160A : 50 mm²

200A : 70 mm²

250A : 95 mm²

Кабель управления : 0.75mm²



Кабели подключаются к устройству с использованием изолированных наконечников




Экранированный кабель применяется для устройств с функцией мониторинга.

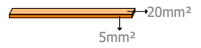
Используемые кабели выбраны в соответствии со стандартом H07V-K.

Используется безгалогенный кабель.

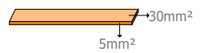
## Правила монтажа токопроводящих шин

### Расчёт и выбор сечения шин

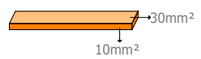
250A : 20x5 mm²



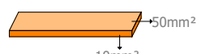

400A : 30x5 mm²



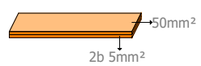

630A : 30x10 mm²




800A : 50x10 mm²



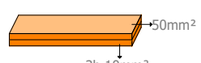

1000A : 2b 50x5 mm²



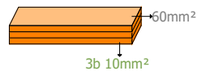

1250A : 2b 50x10 mm²



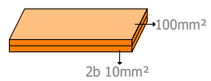

1600A : 2b 50x10 mm²



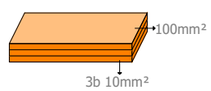

2000A : 3b 60x10 mm²



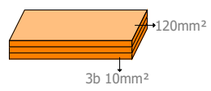

2500A : 2b 100x10 mm²



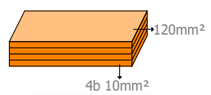

3200A : 3b 100x10 mm²



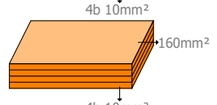

4000A : 3b 120x10 mm²



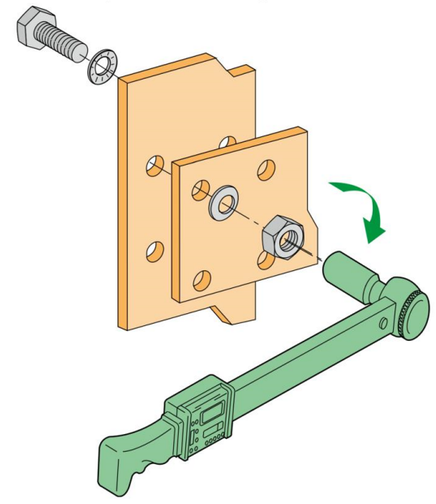

5000A : 4b 120x10 mm²




6300A : 4b 160x10 mm²




### Момент затяжки резьбовых соединений



| Моменты затяжки болтов | Производственный момент затяжки | Проверочный момент затяжки |
|---|---|---|
| M4 | 1,8 nM | 1,5 nM |
| M5 | 5 nM | 4,3 nM |
| M6 | 8 nM | 6,8 nM |
| M8 | 20 nM | 17 nM |
| M10 | 40 nM | 35 nM |
| M12 | 70 nM | 60 nM |
| M16 | 155 nM | 130 nM |

Применяемые болты соответствуют требованиям класса прочности 8.8.

Моменты затяжки болтов определяются согласно требованиям ELAN RA 5/20

© XPAN Все права защищены

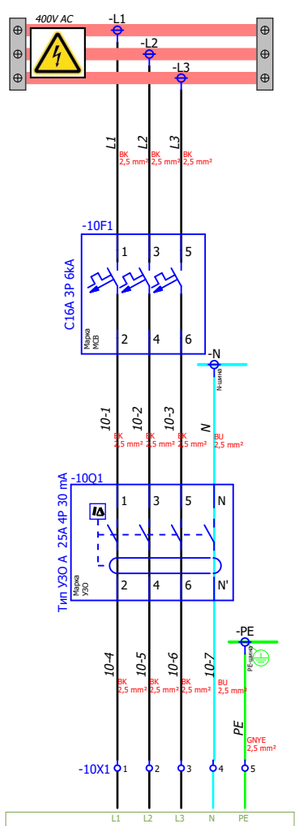


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 15.07.2026 | Масштаб 1:1 | Наименование листа: Правила технического исполнения | Описание проекта: The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty | | | 2 |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR | Всего листов 23 | | | | | |
| | | | Проверил | Burak DUMAN | Язык проекта Русский | | | A1 | Листы документации щита | 23 |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN | Версия EPLAN 2.9.4 | | Описание щита: 004-ЩОЛ-1 Производственный код: A26 036 | AC1 | Листы описания щита | 3 |

# Технические требования к выполнению

## Правила обозначения

### Расшифровка маркировки устройств и кабелей




Обозначение устройства

-10 F 1
- Порядковый номер
- Тип/определение
- Номер листа

Расшифровка маркировки кабеля

10 - 1
- Порядковый номер
- Разделительный символ
- Номер листа

BK — Цвет жилы

2,5 mm² — Сечение кабеля

| | |
|---|---|
| Ампер | 16A |
| кА | 6kA |
| Пол. | 3P |
| Тип МСВ | C |
| УЗО, А | 25 A |
| УЗО, мА | 30 мА |
| Тип УЗО | A |
| Описание линии<br>Резерв | |
| Кабель<br>- | |

- Номинальный ток выключателя
- Номинальная отключающая способность при коротком замыкании
- Полюс автоматического выключателя
- Тип времятоковой характеристики
- Номинальный дифференциальный ток
- Уставка защиты по дифференциальному току
- Тип дифференциального тока
- Описание линии
- Описание входящего полевого кабеля

### Идентификационные обозначения

#### Маркировочная табличка щита

**Обозначение щита**

Самоклеящаяся табличка из нержавеющей стали

#### Маркировка устройства вне щита

**Анализатор электроэнергии**

Самоклеящаяся табличка из нержавеющей стали

#### Маркировка сигнальных ламп и кнопок




Пластиковая маркировочная табличка

#### Маркировка устройства

**10F1**

амоклеящаяся маркировочная табличка из ПВХ

#### Маркировка кабеля

**10-1**

Термоусадочная трубка

### Предупреждающие надписи

#### Внимание! Опасное напряжение



амоклеящаяся маркировочная табличка из ПВХ

#### Маркировка направления ввода питания

Маркировка обратного питания




амоклеящаяся маркировочная табличка из ПВХ

### Идентификационная табличка щита

| | |
|---|---|
| **Номер проекта** | A26 036 |
| **Обозначение щита** | 004-ЩОЛ-1 |
| **Тип щита** | EAE |
| **Номинальный ток** | A 250 |
| **Номинальное напряжение** | B 400 B |
| **Отключающая способность при коротком замыкании** | кA 36 |
| **Форма секционирования** | Форма 2b |
| **Цвет** | RAL7035 |
| **Дата испытания** | |
| **Стандарт** | IEC 61439-1/2 |

**СИСТЕМЫ ЩИТОВ XPAN**

Самоклеящаяся табличка из нержавеющей стали

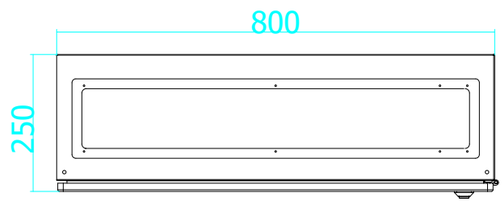
© XPAN Все права защищены

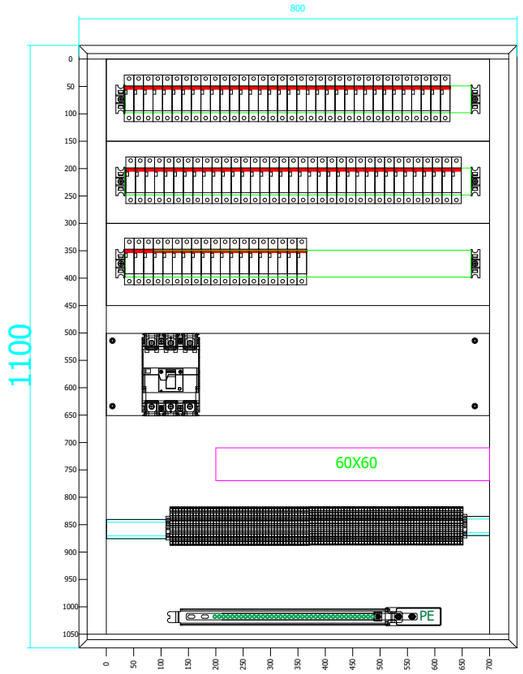
Предыдущий лист 2

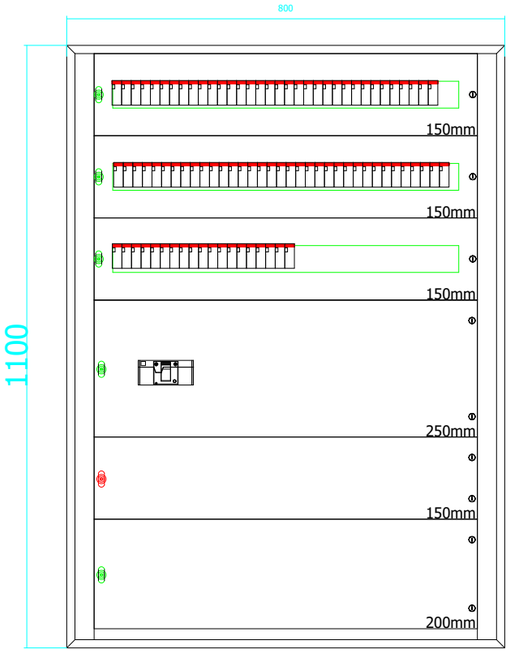
Следующий лист #AD1/1

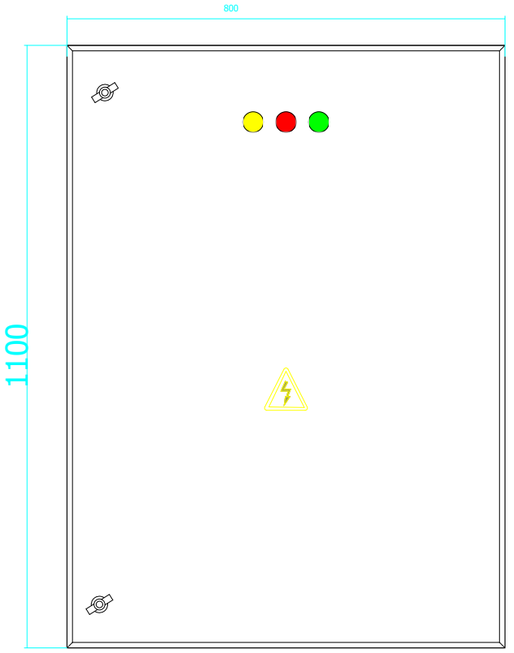
| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 15.07.2026 | | Масштаб | 1:1 | Наименование листа | Описание проекта | |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR | | Всего листов | 23 | Правила технического исполнения | The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty | |
| | | | Проверил | Burak DUMAN | | Язык проекта | Русский | | Описание щита 004-ЩОЛ-1 | Производственный код A26 036 |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN | | Версия EPLAN | 2.9.4 | | | |

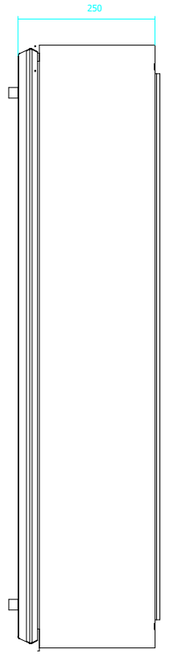
| | | | |
|---|---|---|---|
| A1 | Листы документации щита | 23 | 3 |
| AC1 | Листы описания щита | 3 | |

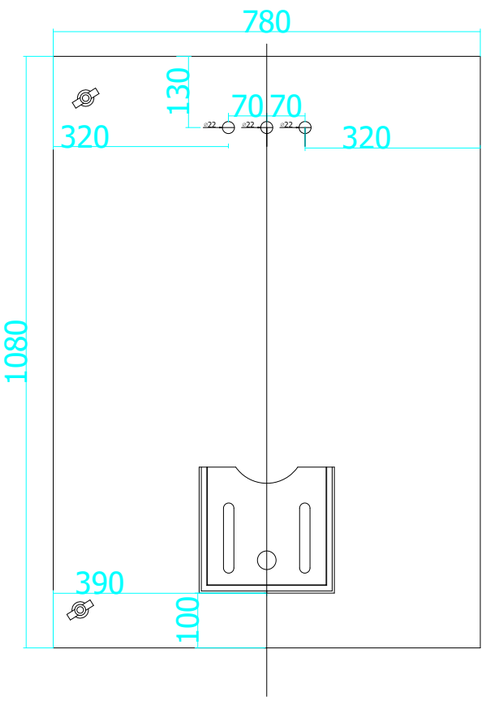


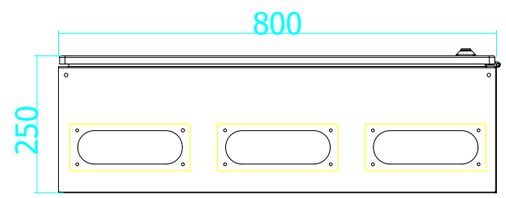



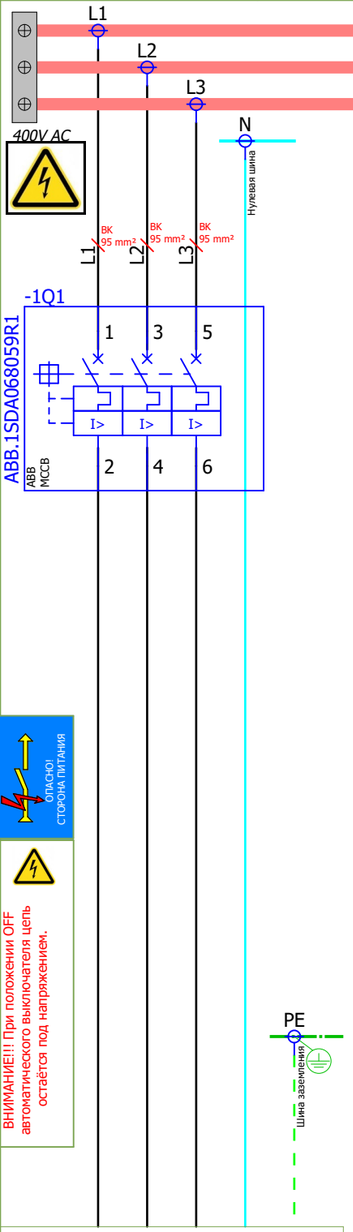




© XPAN Все права защищены

Предыдущий лист
#AC1/3

Следующий лист
+P01/1

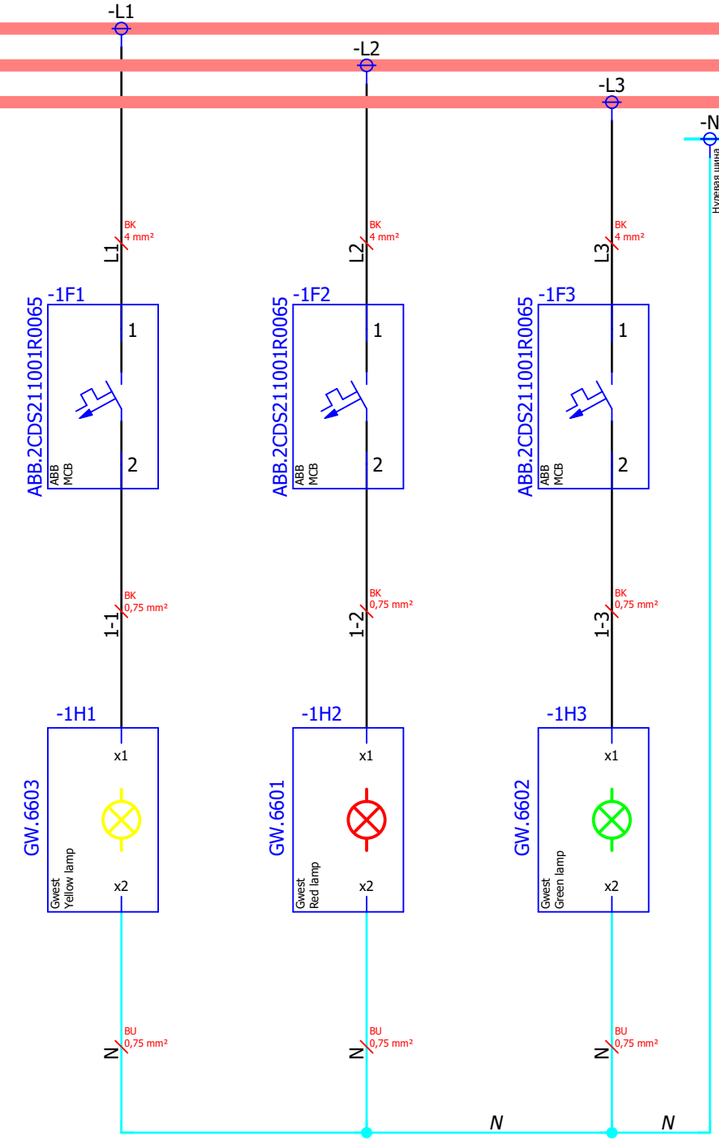
| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 21.07.2026 | XPAN | Масштаб 1:3 | Наименование листа: Физический вид щита | Описание проекта: The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty | A1 / Листы документации щита / 23 / 1 |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR | | Всего листов 23 | | | |
| | | | Проверил | Burak DUMAN | | Язык проекта Русский | | Описание щита: 004-ЩОЛ-1 | AD1 / Физический вид щита / 1 |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN | | Версия EPLAN 2.9.4 | | Производственный код: A26 036 | |




| | L1 | L2 | L3 | N | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| АВ (А) | 250A | | | | |
| АВ (Icn) | 36kA | | | | |
| Полюсов | 3P | | | | |
| АВ (Тип) | - | | | | |
| УЗО (А) | - | | | | |
| УЗО (мА) | - | | | | |
| УЗО типа | - | | | | |

Описание линии
от 002-ГРЩ, см. л.

Кабель
5x(ВВГнг-LS 1x150)




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| АВ (А) | 6A | АВ (А) | 6A | АВ (А) | 6A |
| АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA |
| Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P |
| АВ (Тип) | B | АВ (Тип) | B | АВ (Тип) | B |
| УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - |
| УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - |
| УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - |
| Описание линии | | Описание линии | | Описание линии | |
| Сигнальная лампа фазы L1 | | Сигнальная лампа фазы L2 | | Сигнальная лампа фазы L3 | |

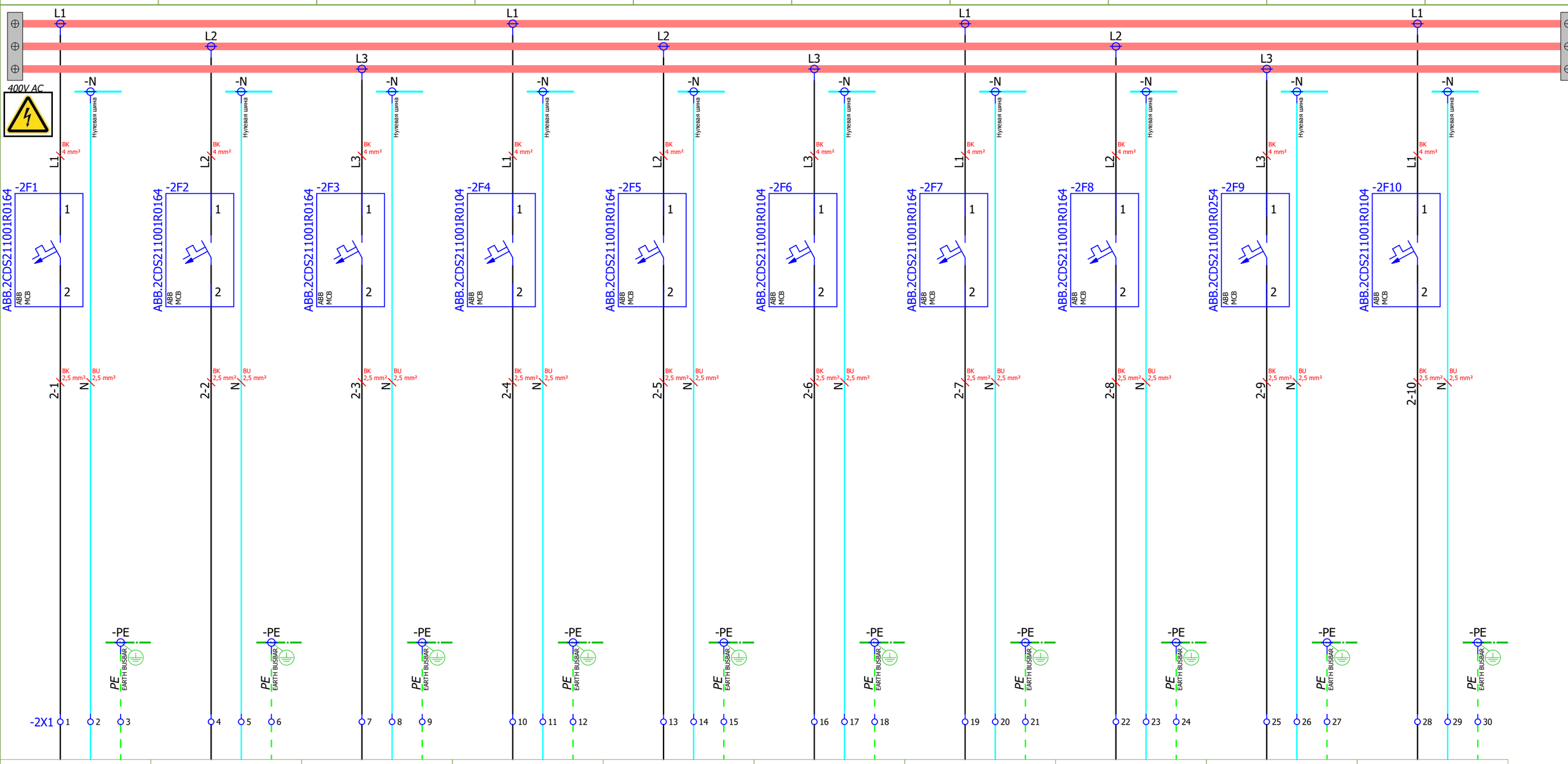
© XPAN Все права защищены

Предыдущий лист
+#AD1/1

Следующий лист
2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 20.07.2026 | Масштаб | 1:1 | Наименование листа | Описание проекта |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR | Всего листов | 23 | Страница ввода питания шкафа | The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty |
| | | | Проверил | Burak DUMAN | Язык проекта | Русский | | Описание щита 004-ЩОЛ-1 |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN | Версия EPLAN | 2.9.4 | | Производственный код A26 036 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A1 | Листы документации щита | 23 | 1 |
| P01 | Схемы проекта | 9 | |




| | L | N | PE | L | N | PE | L | N | PE | L | N | PE | L | N | PE | L | N | PE | L | N | PE | L | N | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ (А) | 16А | | | 16А | | | 16А | | | 10А | | | 16А | | | 10А | | | 16А | | | 16А | | | 25А | | | 10А | | |
| АВ (Icn) | 6kA | | | 6kA | | | 6kA | | | 6kA | | | 6kA | | | 6kA | | | 6kA | | | 6kA | | | 6kA | | | 6kA | | |
| Полюсов | 1P | | | 1P | | | 1P | | | 1P | | | 1P | | | 1P | | | 1P | | | 1P | | | 1P | | | 1P | | |
| АВ (Тип) | C | | | C | | | C | | | C | | | C | | | C | | | C | | | C | | | C | | | C | | |
| УЗО (А) | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| УЗО (мА) | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| УЗО типа | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| Описание линии | 79.Degasser/ Дегазатор, 63.Leak Tester/ Тестер утечек-2pcs. 004-LABDB-1 | | | 12.Anton Paar PBA-Soft Drink system (Brix) 80.CarboQC and PFD BRIX and carbon dioxide(CO2) in beverages using PBA/s -2pcs. 004-LABDB-2 | | | 57.Bottle burst tester/ Прибор для испытания на разрыв бутылок 004-LABDB-3 | | | Socket network/ Розеточная сеть 004-LABDB-4 | | | 8.Anton Paar TPO 5000, 12.Anton Paar PBA-Soft Drink system (Brix) 004-LABDB-5 | | | Socket network/ Розеточная сеть 004-LABDB-6 | | | Technological equipment/ Технологическое оборудование 004-LABDB-7 | | | 15.Conductivity meter, 25.Spectrophotometer, 86.MAS-100 VF® Portable Air Sampler 9.Sigrist Labscat-2pcs. 26.Polariscope/Polarizer AGR 2.Weighing equipment 004-LABDB-8 | | | 15.Conductivity meter, 43.Magnetic stirrer-2pcs. 10.pH meters, 52.Humidity meter 11.Spectrophotometer 1.Weighing equipment 004-LABDB-9 | | | 19.Water distiller or ion exchange purifier, 5.Water bath 004-LABDB-10 | | |
| Кабель | 2-ВВГнг(А)-LS 3х6 | | | 2-ВВГнг(А)-LS 3х6 | | | 1,9-ВВГнг(А)-LS 3х4 | | | 1,8-ВВГнг(А)-LS 3х4 | | | 2,6-ВВГнг(А)-LS 3х4 | | | 1,6-ВВГнг(А)-LS 3х4 | | | 2,2-ВВГнг(А)-LS 3х6 | | | 1,3-ВВГнг(А)-LS 3х4 | | | 2,9-ВВГнг(А)-LS 3х4 | | | 1,7-ВВГнг(А)-LS 3х4 | | |

Предыдущий лист 1

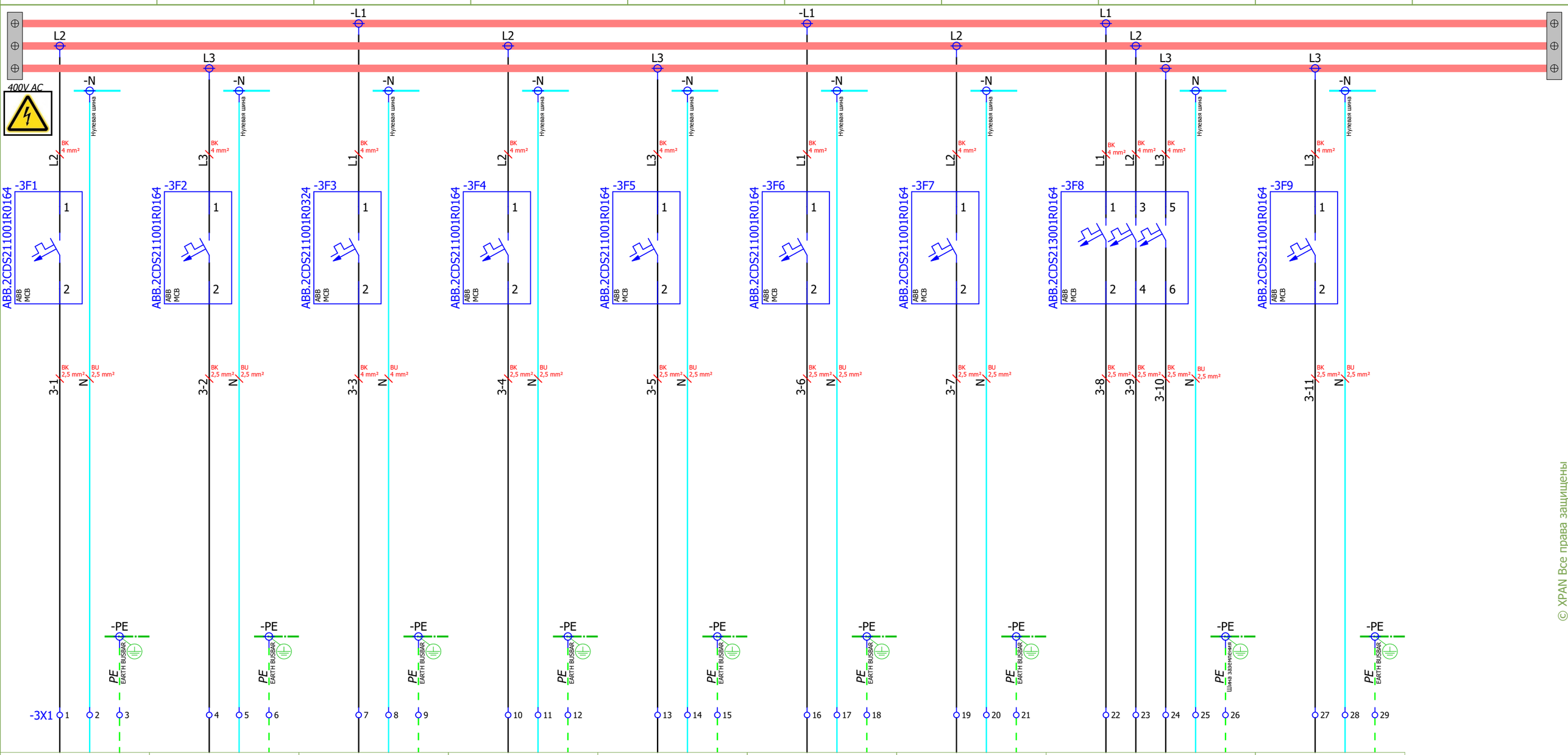
Следующий лист 3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 21.07.2026 | Масштаб 1:1 | Наименование листа | Описание проекта | |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR | Всего листов 23 | Подключение выходного питания шкафа | The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty | |
| | | | Проверил | Burak DUMAN | Язык проекта Русский | | Описание щита 004-ЩОЛ-1 | Производственный код A26 036 |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN | Версия EPLAN 2.9.4 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| A1 | Листы документации щита | 23 |
| P01 | Схемы проекта | 9 |

2

© XPAN Все права защищены




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | N | PE | | L | N | PE | | L | N | PE | | L | N | PE | | L | N | PE | | L | N | PE | | L1 | L2 | L3 | N | PE | | L | N | PE |
| АВ (А) | 16А | | | АВ (А) | 16А | | | АВ (А) | 32А | | | АВ (А) | 16А | | | АВ (А) | 16А | | | АВ (А) | 16А | | | АВ (А) | 16А | | | | | АВ (А) | 16А | |
| АВ (Icn) | 6kA | | | АВ (Icn) | 6kA | | | АВ (Icn) | 6kA | | | АВ (Icn) | 6kA | | | АВ (Icn) | 6kA | | | АВ (Icn) | 6kA | | | АВ (Icn) | 6kA | | | | | АВ (Icn) | 6kA | |
| Полюсов | 1P | | | Полюсов | 1P | | | Полюсов | 1P | | | Полюсов | 1P | | | Полюсов | 1P | | | Полюсов | 1P | | | Полюсов | 3P | | | | | Полюсов | 1P | |
| АВ (Тип) | C | | | АВ (Тип) | C | | | АВ (Тип) | C | | | АВ (Тип) | C | | | АВ (Тип) | C | | | АВ (Тип) | C | | | АВ (Тип) | C | | | | | АВ (Тип) | C | |
| УЗО (А) | - | | | УЗО (А) | - | | | УЗО (А) | - | | | УЗО (А) | - | | | УЗО (А) | - | | | УЗО (А) | - | | | УЗО (А) | - | | | | | УЗО (А) | - | |
| УЗО (мА) | - | | | УЗО (мА) | - | | | УЗО (мА) | - | | | УЗО (мА) | - | | | УЗО (мА) | - | | | УЗО (мА) | - | | | УЗО (мА) | - | | | | | УЗО (мА) | - | |
| УЗО типа | - | | | УЗО типа | - | | | УЗО типа | - | | | УЗО типа | - | | | УЗО типа | - | | | УЗО типа | - | | | УЗО типа | - | | | | | УЗО типа | - | |
| Описание линии | 42.Humidity meter,<br>43.Magnetic stirrer,<br>46.Height Gauge,<br>78.Ultrasonic bath<br>004-LABDB-11 | | | Описание линии | 14.Centrifuge,<br>49.Autotitrator-2pcs.,<br>5.Water bath-2pcs<br>004-LABDB-12 | | | Описание линии | 35.Laboratory thermostat-2pcs<br>004-LABDB-13 | | | Описание линии | Technological equipment/<br>Технологическое оборудование<br>004-LABDB-14 | | | Описание линии | 74.Perpendicularity tester,<br>88.FST-01 Film Shrinkage Tester,<br>48.Refractometer,<br>47.Refractometer<br>004-LABDB-15 | | | Описание линии | 77.Basic Clearance Indicator,<br>61.Mechanical torque meter.<br>Spring torque meter3pc.<br>62.Torque Tester Calibration Kit<br>004-LABDB-16 | | | Описание линии | Technological equipment/<br>Технологическое оборудование<br>004-LABDB-17 | | | Описание линии | 85.Aging chamber/<br>Камера для старения<br>004-LABDB-18 | | | | Описание линии | 1.,2.Weighing equipment,<br>36.Magnetic thickness gauge for tin cans,<br>37.Magnetic thickness gauge for PET<br>004-LABDB-19 | | |
| Кабель | 1,5-ВВГнг(А)-LS 3x4 | | | Кабель | 2-ВВГнг(А)-LS 3x4 | | | Кабель | 3,8-ВВГнг(А)-LS 3x6 | | | Кабель | 2,6-ВВГнг(А)-LS 3x4 | | | Кабель | 1,6-ВВГнг(А)-LS 3x4 | | | Кабель | 1,6-ВВГнг(А)-LS 3x4 | | | Кабель | 2,4-ВВГнг(А)-LS 3x4 | | | Кабель | 1,2-ВВГнг(А)-LS 5x4 | | | | Кабель | 1,3-ВВГнг(А)-LS 3x4 | | |

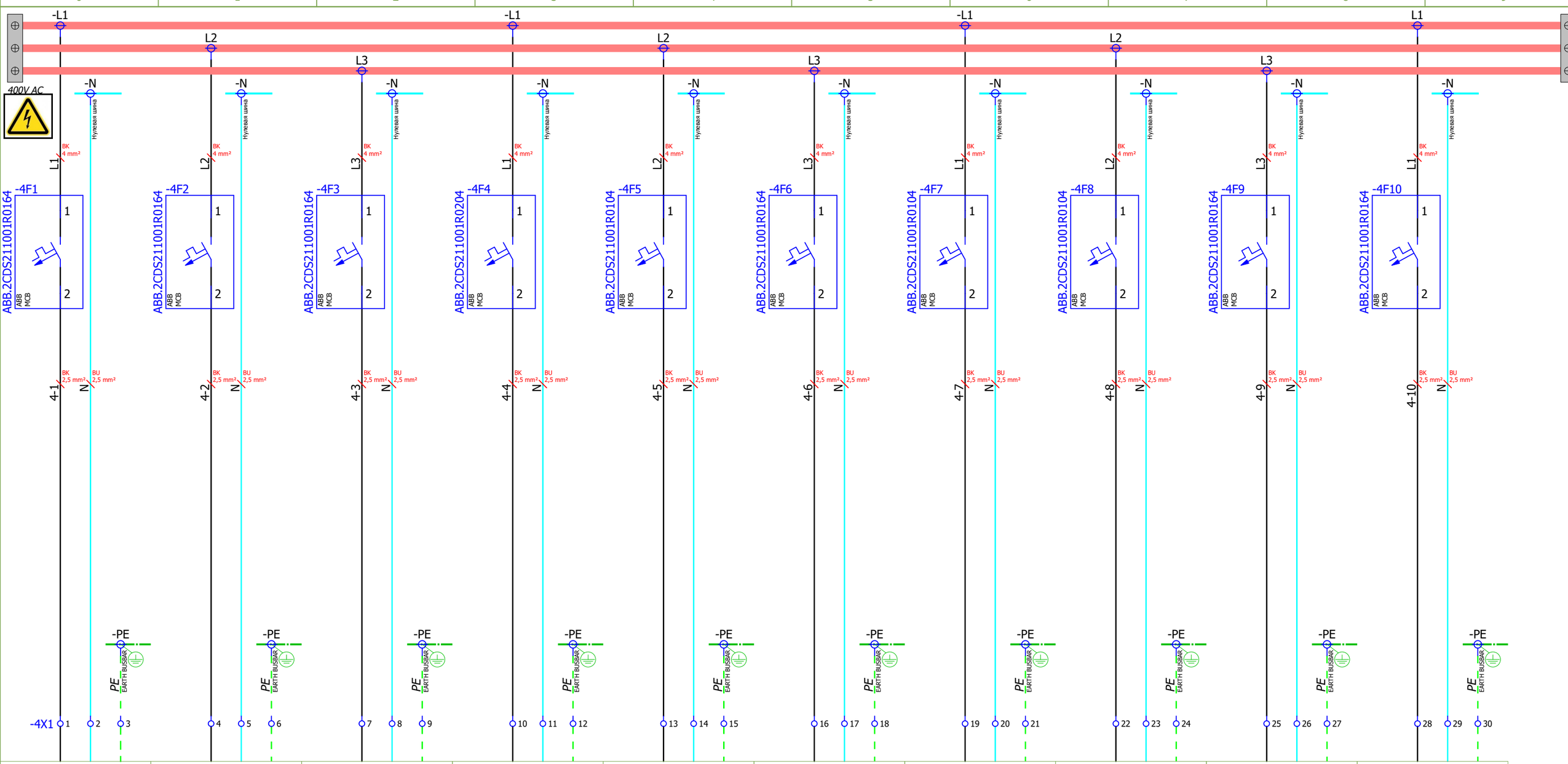
Предыдущий лист 2

Следующий лист 4

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 21.07.2026 | Масштаб 1:1 | Наименование листа | Описание проекта | | | |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR | Всего листов 23 | Подключение выходного питания шкафа | The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty | | | |
| | | | Проверил | Burak DUMAN | Язык проекта Русский | | Описание щита 004-ЩОЛ-1 | Производственный код A26 036 | A1 | Листы документации щита 23 |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN | Версия EPLAN 2.9.4 | | | | P01 | Схемы проекта 9 |

3

© XPAN Все права защищены




| | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ (А) | 16A | АВ (А) | 16A | АВ (А) | 16A | АВ (А) | 20A | АВ (А) | 10A | АВ (А) | 16A | АВ (А) | 10A | АВ (А) | 10A | АВ (А) | 16A |
| АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA |
| Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P |
| АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C |
| УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - |
| УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - |
| УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - |
| Описание линии | Technological equipment/ Технологическое оборудование 004-LABDB-20 | Описание линии | 54.Bottle cutteshur, 55.Top load tester, 66.Axle Load Tester, 60,Automatic Torque Meter + auge for PET 004-LABDB-21 | Описание линии | 56.Drop Resistance Tester 004-LABDB-22 | Описание линии | 64-65.Automatic Double Seam Analyzer/ Анализатор двойных швов 004-LABDB-23 | Описание линии | Socket network/ Розеточная сеть 004-LABDB-24 | Описание линии | Socket network/ Розеточная сеть 004-LABDB-25 | Описание линии | настольное освещение/ table lighting gr.1 004-LABDB-26 | Описание линии | настольное освещение/ table lighting gr.2 004-LABDB-27 | Описание линии | 20.Refrigerators, 78.Ultrasonic bath, 43.Magnetic stirrer 89.LSN Laboratory Carbonation Syste 004-LABDB-28 | Описание линии | 47.Refractometer, 10-pH meters 004-LABDB-29 |
| Кабель | 1,5-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1,5-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1,9-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 2,7-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1,3-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1,5-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1-ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | Кабель | 1-ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | Кабель | 1,7-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1,5-ВВГнг(А)-LS 3x4 |

Предыдущий лист 3

Следующий лист 5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 21.07.2026 |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR |
| | | | Проверил | Burak DUMAN |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN |

| | |
|---|---|
| Масштаб | 1:1 |
| Всего листов | 23 |
| Язык проекта | Русский |
| Версия EPLAN | 2.9.4 |

Наименование листа

Подключение выходного питания шкафа

Описание проекта

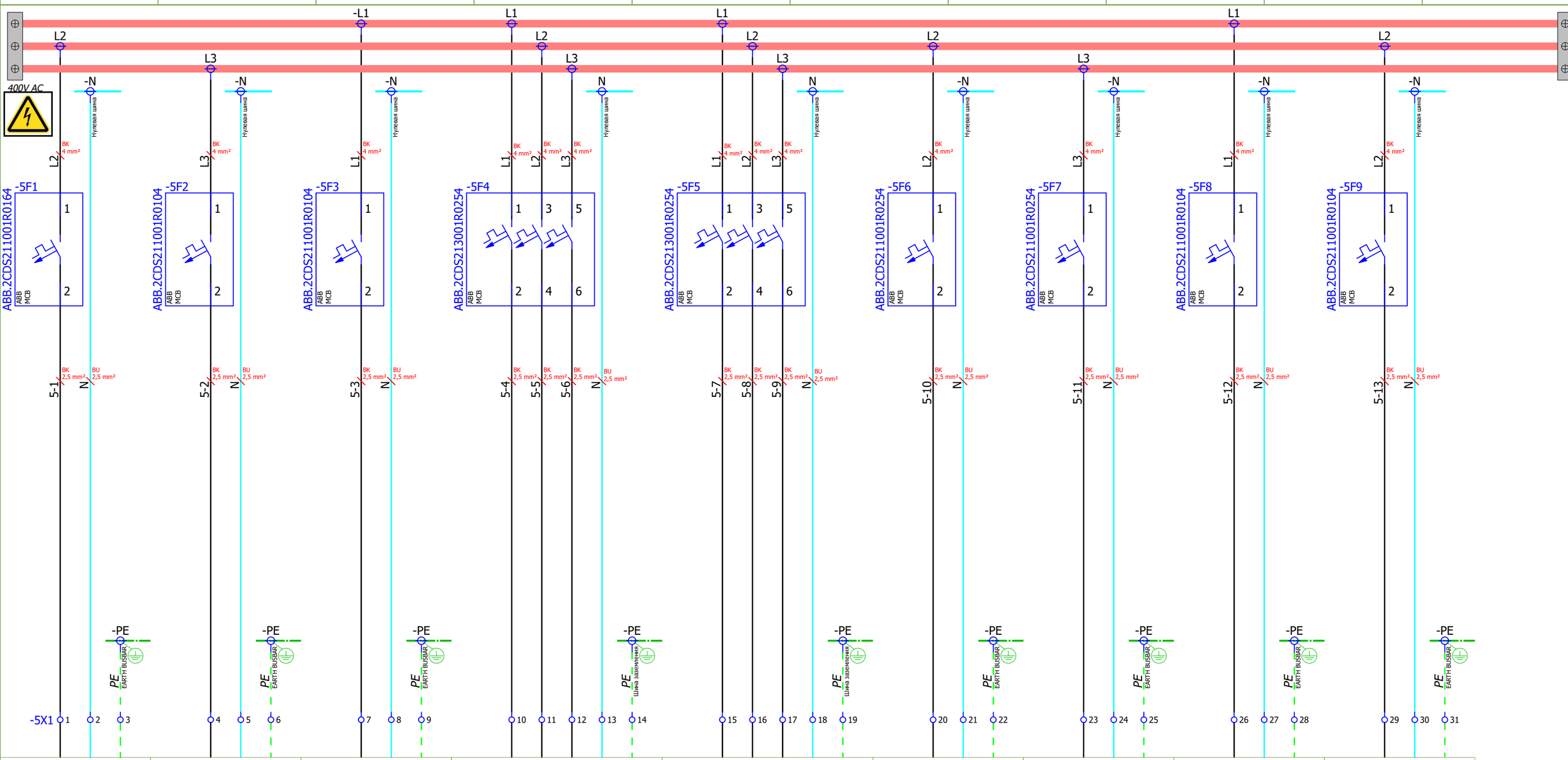
The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty

Описание щита: 004-ЩОЛ-1

Производственный код: A26 036

| | | | |
|---|---|---|---|
| A1 | Листы документации щита | 23 | 4 |
| P01 | Схемы проекта | 9 | |

© XPAN Все права защищены




| | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L1 L2 L3 N PE | | L1 L2 L3 N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ (А) | 16А | АВ (А) | 10А | АВ (А) | 10А | АВ (А) | 25А | АВ (А) | 25А | АВ (А) | 25А | АВ (А) | 25А | АВ (А) | 10А | АВ (А) | 10А |
| АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA |
| Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 3P | Полюсов | 3P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P |
| АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C |
| УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - |
| УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - |
| УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - |
| Описание линии | 1. 2.Weighing equipment<br>004-LABDB-30 | Описание линии | 20.Refrigerators<br>004-LABDB-31 | Описание линии | 20.Refrigerators<br>004-LABDB-32 | Описание линии | 2.Autoclave<br>Автоклав<br>004-LABDB-33 | Описание линии | 2.Autoclave<br>Автоклав<br>004-LABDB-34 | Описание линии | 3.Autoclave<br>Автоклав<br>004-LABDB-35 | Описание линии | 3.Autoclave<br>Автоклав<br>004-LABDB-36 | Описание линии | 20.Refrigerators,<br>67.Freezer<br>004-LABDB-37 | Описание линии | 1.,2.Weighing equipment,<br>21.Laminar flow cabinet<br>004-LABDB-38 |
| Кабель | 0,8-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 0,3-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 0,5-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 0,7-ВВГнг(А)-LS 5x4 | Кабель | 0,7-ВВГнг(А)-LS 5x4 | Кабель | 1,9-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1,9-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 0,9-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 0,9-ВВГнг(А)-LS 3x4 |

Предыдущий лист 4

Следующий лист 6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 21.07.2026 |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR |
| | | | Проверил | Burak DUMAN |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN |

| | |
|---|---|
| Масштаб | 1:1 |
| Всего листов | 23 |
| Язык проекта | Русский |
| Версия EPLAN | 2.9.4 |

Наименование листа

Подключение выходного питания шкафа

Описание проекта

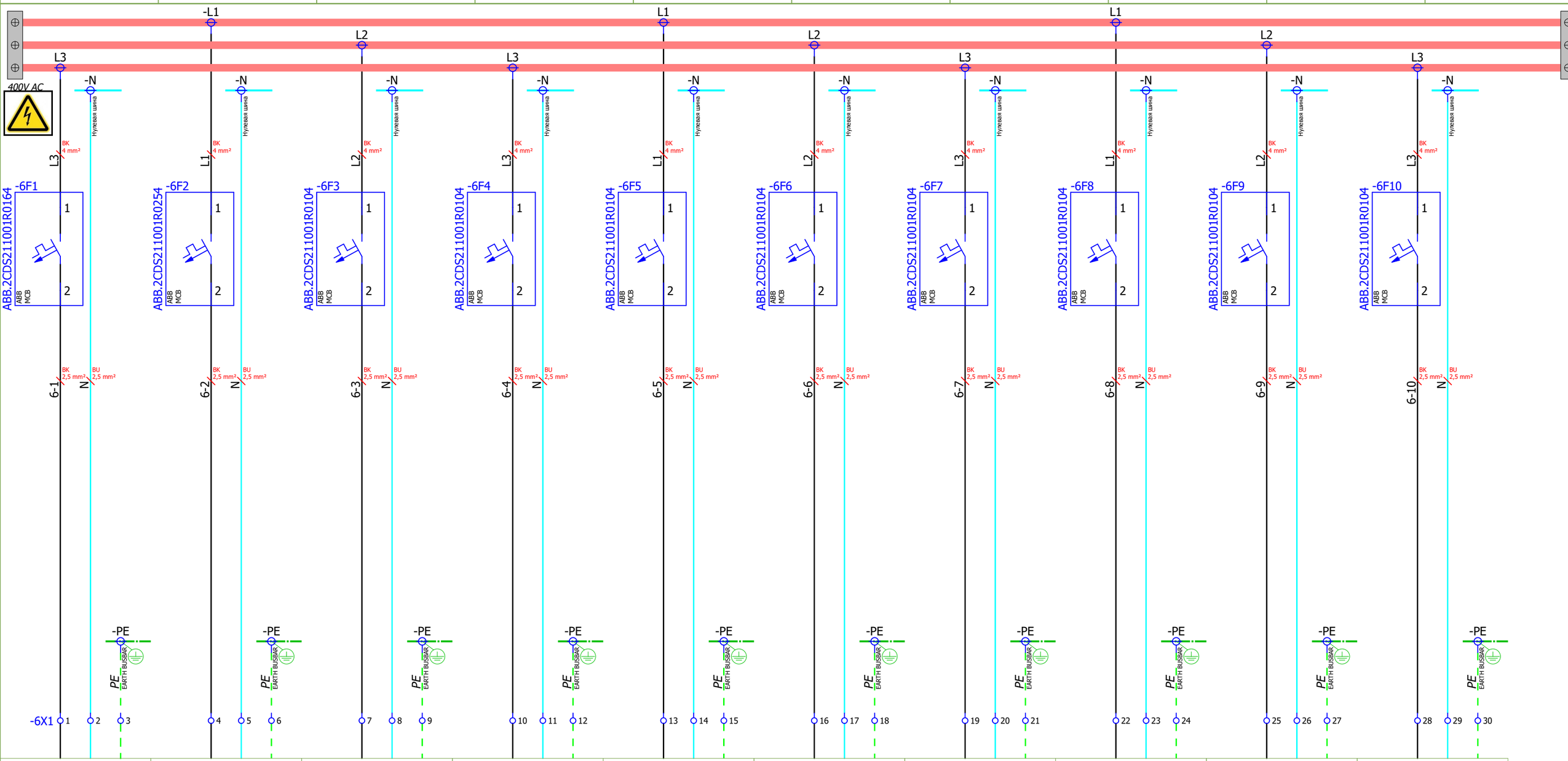
The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty

Описание щита: 004-ЩОЛ-1

Производственный код: A26 036

| | | | |
|---|---|---|---|
| A1 | Листы документации щита | 23 | 5 |
| P01 | Схемы проекта | 9 | |

© XPAN Все права защищены




| | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ (А) | 16А | АВ (А) | 25А | АВ (А) | 10А | АВ (А) | 10А | АВ (А) | 10А | АВ (А) | 10А | АВ (А) | 10А | АВ (А) | 10А | АВ (А) | 10А |
| АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA |
| Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P |
| АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C |
| УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - |
| УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - |
| УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - |
| Описание линии | 19.Water distiller or ion exchange purifier, 10-pH meters, 43.Magnetic stirrer 004-LABDB-39 | Описание линии | 5.Water bath, 44.Laboratory hotplate. 004-LABDB-40 | Описание линии | Socket network/ Розеточная сеть 004-LABDB-41 | Описание линии | 23.Membrane filtration system +pumps +filters 004-LABDB-42 | Описание линии | 23.Membrane filtration system +pumps+filters, Socket network/ Розеточная сеть 004-LABDB-43 | Описание линии | 24.Membrane filtration system +pumps +filters 004-LABDB-44 | Описание линии | 24.Membrane filtration system +pumps +filters 004-LABDB-45 | Описание линии | Socket network/ Розеточная сеть 004-LABDB-46 | Описание линии | Технологическое оборудование 004-LABDB-47 | Описание линии | Socket network/ Розеточная сеть 004-LABDB-48 |
| Кабель | 2,1-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 2-ВВГнг(А)-LS 3x6 | Кабель | 1-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1,2-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1,1-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1,2-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1,3-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 0,8-ВВГнг(А)-LS 3x4 |

Предыдущий лист 5

Следующий лист 7

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 21.07.2026 |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR |
| | | | Проверил | Burak DUMAN |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN |

| | |
|---|---|
| Масштаб | 1:1 |
| Всего листов | 23 |
| Язык проекта | Русский |
| Версия EPLAN | 2.9.4 |

Наименование листа

Подключение выходного питания шкафа

Описание проекта

The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty

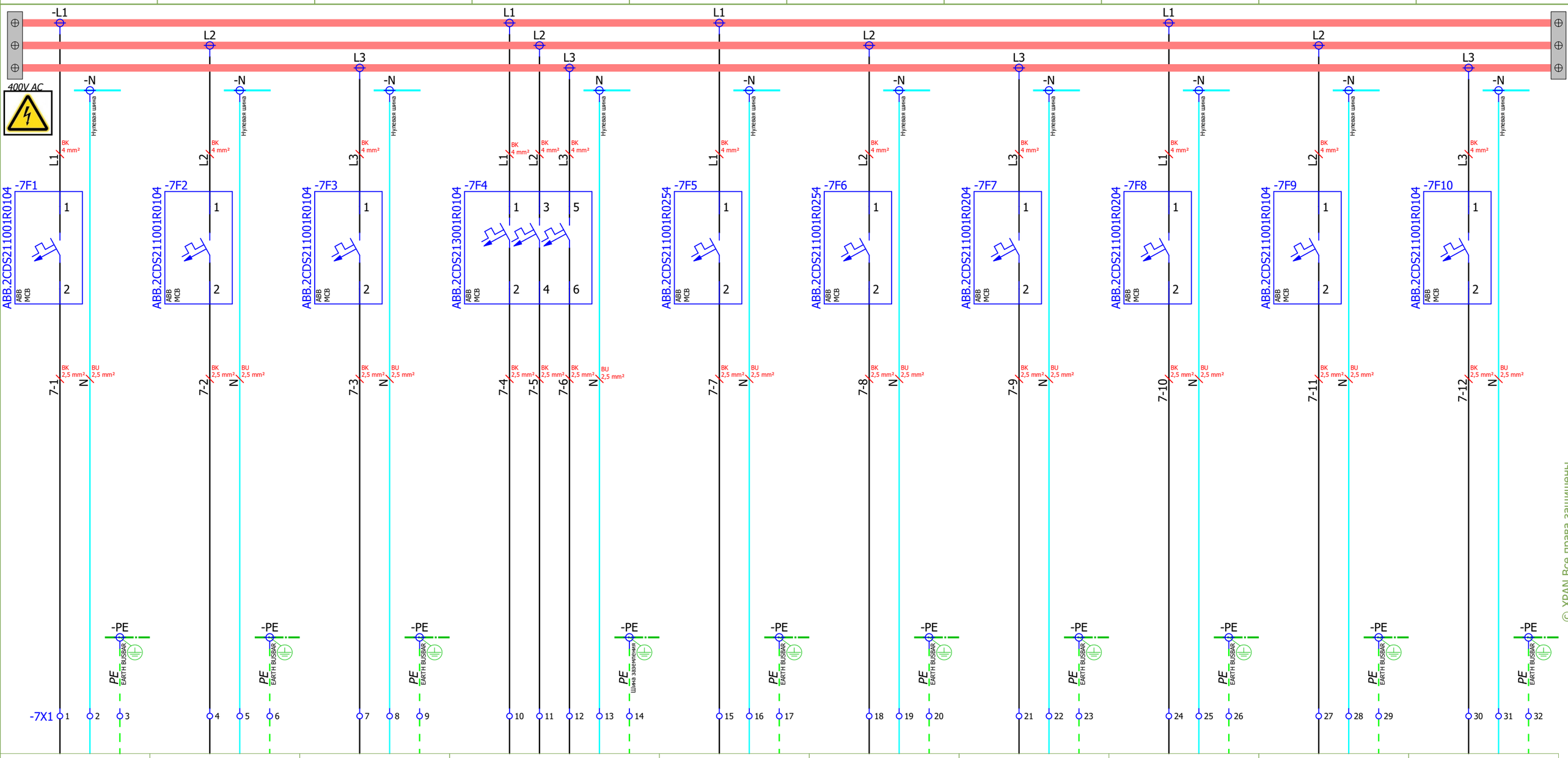
Описание щита 004-ЩОЛ-1

Производственный код A26 036

| | | |
|---|---|---|
| A1 | Листы документации щита | 23 |
| P01 | Схемы проекта | 9 |

6

© XPAN Все права защищены




| | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L1 L2 L3 N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ (А) | 10А | АВ (А) | 10А | АВ (А) | 10А | АВ (А) | 10А | АВ (А) | 25А | АВ (А) | 25А | АВ (А) | 20А | АВ (А) | 20А | АВ (А) | 10А | АВ (А) | 10А |
| АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA |
| Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 3P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P |
| АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C |
| УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - |
| УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - |
| УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - |
| Описание линии | Socket network/<br>Розеточная сеть<br>004-LABDB-49 | Описание линии | 68.Colony counter -2pcs<br>90.HAFFMANS DPT<br>–Dew Point Tester for $CO_2$<br>69.Biological light microscope<br>70.Stereo microscope/calculator/<br>71.Digital microscope<br>004-LABDB-50 | Описание линии | Socket network/<br>Розеточная сеть<br>004-LABDB-51 | Описание линии | Sanitary airlock/<br>Тамбур-шлюз<br>004-LABDB-52 | Описание линии | 4.Autoclave<br>004-LABDB-53 | Описание линии | 4.Autoclave<br>004-LABDB-54 | Описание линии | 6-Dry heat sterilizer,<br>steam sterilizer<br>004-LABDB-55 | Описание линии | 6-Dry heat sterilizer,<br>steam sterilizer<br>004-LABDB-56 | Описание линии | Socket network/<br>Розеточная сеть<br>004-LABDB-57 | Описание линии | Socket network/<br>Розеточная сеть<br>004-LABDB-58 |
| Кабель | 0,9-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 0,5-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 0,3-ВВГнг(А)-LS 5x2,5 | Кабель | 2,3-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 2,3-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1,5-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1,5-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 0,2-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 0,3-ВВГнг(А)-LS 3x4 |

Предыдущий лист 6

Следующий лист 8

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 21.07.2026 |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR |
| | | | Проверил | Burak DUMAN |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN |

| | |
|---|---|
| Масштаб | 1:1 |
| Всего листов | 23 |
| Язык проекта | Русский |
| Версия EPLAN | 2.9.4 |

Наименование листа

Подключение выходного питания шкафа

Описание проекта

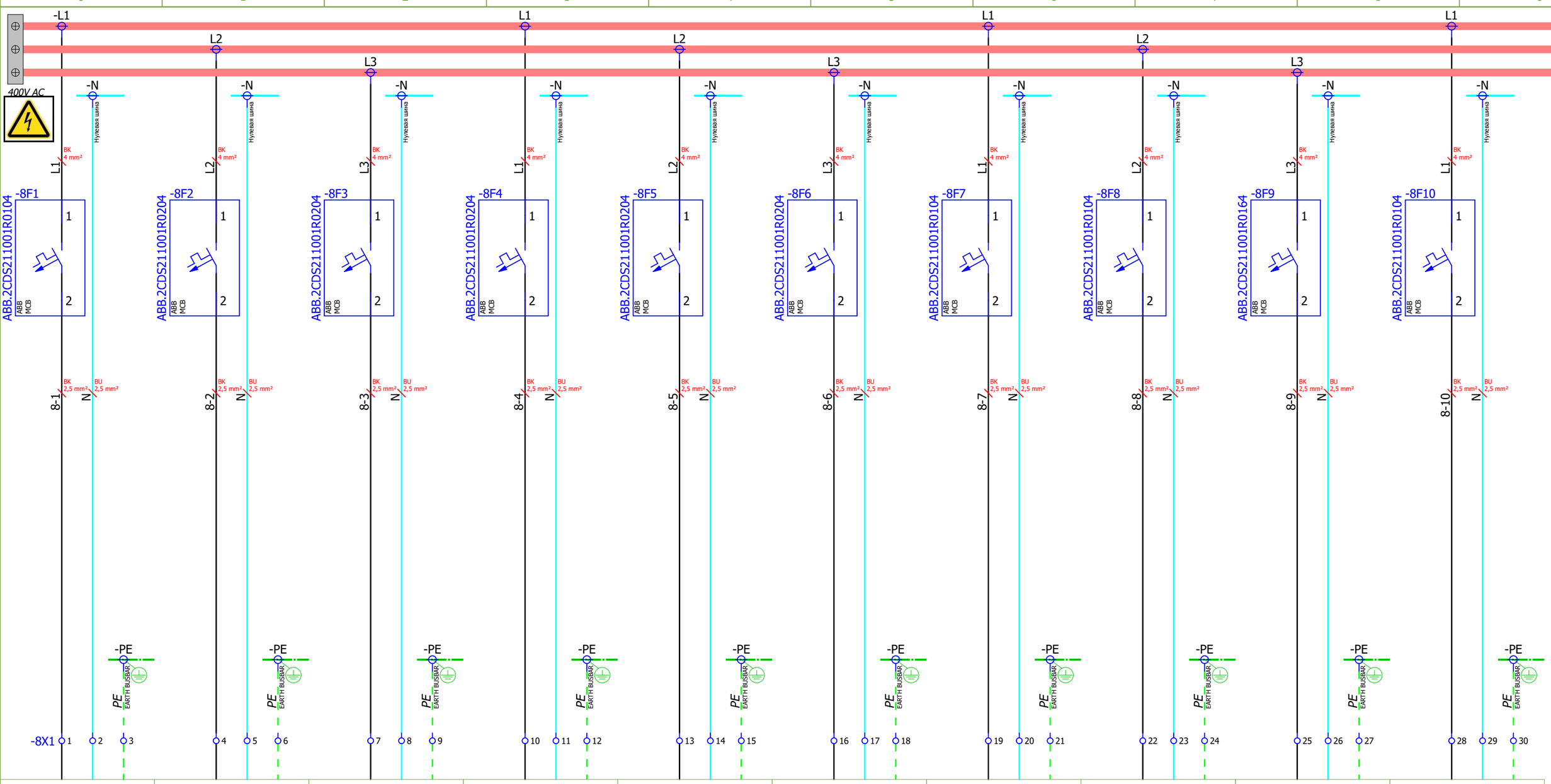
The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty

Описание щита: 004-ЩОЛ-1

Производственный код: A26 036

| | | | |
|---|---|---|---|
| A1 | Листы документации щита | 23 | 7 |
| P01 | Схемы проекта | 9 | |

© XPAN Все права защищены




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | | L N PE | |
| АВ (А) | 10А | АВ (А) | 20А | АВ (А) | 20А | АВ (А) | 20А | АВ (А) | 20А | АВ (А) | 20А | АВ (А) | 10А | АВ (А) | 10А | АВ (А) | 16А | АВ (А) | 10А |
| АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA | АВ (Icn) | 6kA |
| Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P | Полюсов | 1P |
| АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C | АВ (Тип) | C |
| УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - | УЗО (А) | - |
| УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - | УЗО (мА) | - |
| УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - | УЗО типа | - |
| Описание линии | Socket network/ Розеточная сеть 004-LABDB-59 | Описание линии | 7-Incubators 2pcs. 004-LABDB-60 | Описание линии | 7-Incubators 2pcs. 004-LABDB-61 | Описание линии | 7-Incubators 2pcs. 004-LABDB-62 | Описание линии | 7-Incubators 2pcs. 004-LABDB-63 | Описание линии | 7-Incubators 2pcs. 004-LABDB-64 | Описание линии | 20.Refrigerators, Socket network/ Розеточная сеть 004-LABDB-65 | Описание линии | 58.Preform thickness gauge 37.Magnetic thickness gauge 004-LABDB-66 | Описание линии | 43.Magnetic stirrer 18.$CO_2$ purity tester 004-LABDB-67 | Описание линии | 36.Magnetic thickness gauge for tin cans 004-LABDB-68 |
| Кабель | 0,5-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1,8-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 1,8-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 2,1-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 2,1-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 2,1-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 0,8-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель | 0,5-ВВГнг(А)-LS 3x2,5 | Кабель | 1,8-ВВГнг(А)-LS 3x2,5 | Кабель | 0,7-ВВГнг(А)-LS 3x2,5 |

Предыдущий лист 7

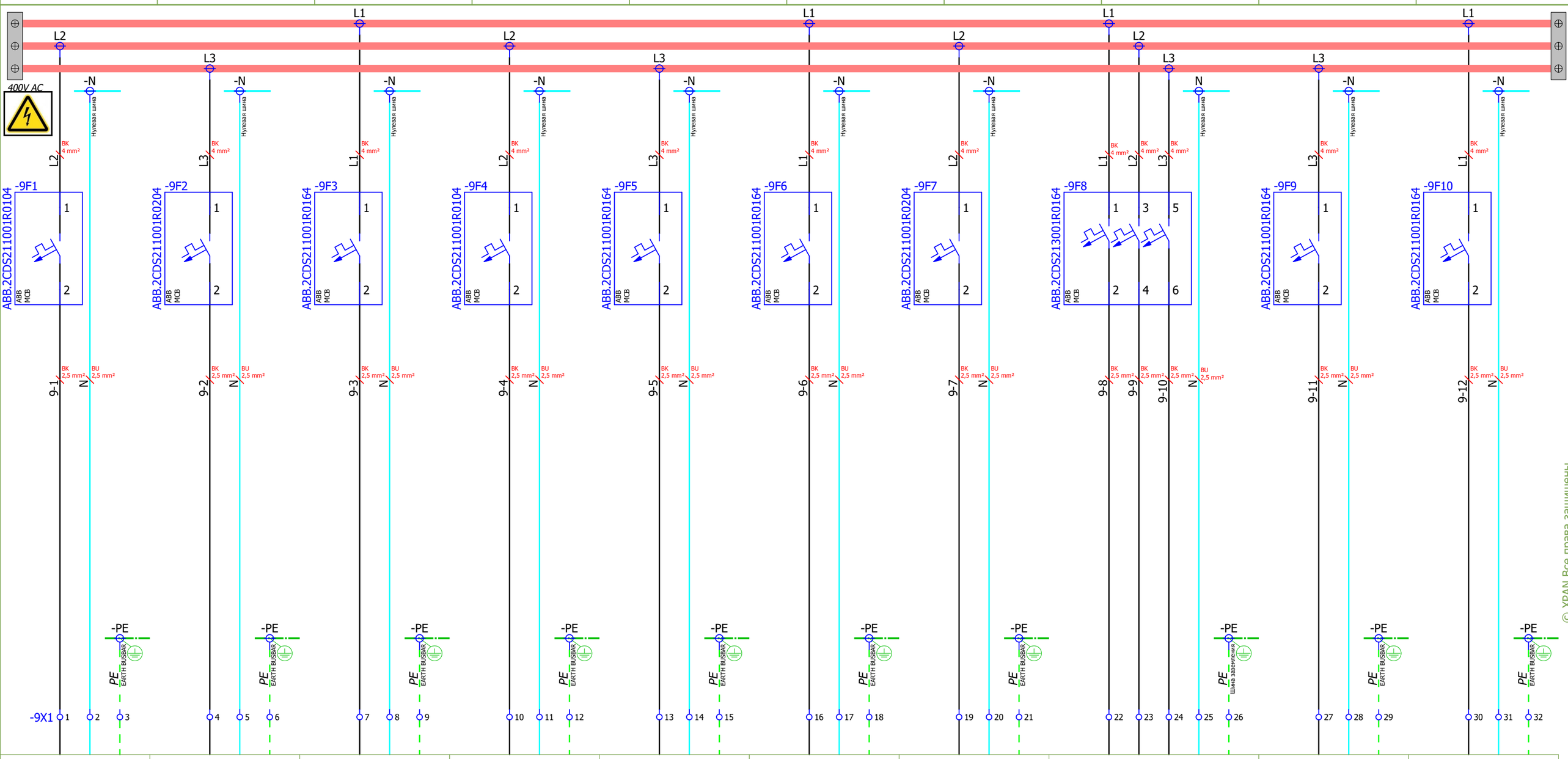
Следующий лист 9

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 21.07.2026 | Масштаб 1:1 | Наименование листа | Описание проекта | |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR | Всего листов 23 | Подключение выходного питания шкафа | The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty | |
| | | | Проверил | Burak DUMAN | Язык проекта Русский | | Описание щита 004-ЩОЛ-1 | Производственный код A26 036 |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN | Версия EPLAN 2.9.4 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| A1 | Листы документации щита | 23 |
| P01 | Схемы проекта | 9 |

8

© XPAN Все права защищены




| L N PE | L N PE | L N PE | L N PE | L N PE | L N PE | L N PE | L1 L2 L3 N PE | L N PE | L N PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ (А) 10A | АВ (А) 20A | АВ (А) 16A | АВ (А) 10A | АВ (А) 16A | АВ (А) 16A | АВ (А) 20A | АВ (А) 16A | АВ (А) 16A | АВ (А) 16A |
| АВ (Icn) 6kA | АВ (Icn) 6kA | АВ (Icn) 6kA | АВ (Icn) 6kA | АВ (Icn) 6kA | АВ (Icn) 6kA | АВ (Icn) 6kA | АВ (Icn) 6kA | АВ (Icn) 6kA | АВ (Icn) 6kA |
| Полюсов 1P | Полюсов 1P | Полюсов 1P | Полюсов 1P | Полюсов 1P | Полюсов 1P | Полюсов 1P | Полюсов 3P | Полюсов 1P | Полюсов 1P |
| АВ (Тип) C | АВ (Тип) C | АВ (Тип) C | АВ (Тип) C | АВ (Тип) C | АВ (Тип) C | АВ (Тип) C | АВ (Тип) C | АВ (Тип) C | АВ (Тип) C |
| УЗО (А) - | УЗО (А) - | УЗО (А) - | УЗО (А) - | УЗО (А) - | УЗО (А) - | УЗО (А) - | УЗО (А) - | УЗО (А) - | УЗО (А) - |
| УЗО (мА) - | УЗО (мА) - | УЗО (мА) - | УЗО (мА) - | УЗО (мА) - | УЗО (мА) - | УЗО (мА) - | УЗО (мА) - | УЗО (мА) - | УЗО (мА) - |
| УЗО типа - | УЗО типа - | УЗО типа - | УЗО типа - | УЗО типа - | УЗО типа - | УЗО типа - | УЗО типа - | УЗО типа - | УЗО типа - |
| Описание линии 34.Tensile and Compressive Strength Tester, 26.Polariscope/ PolarizerAGR 004-LABDB-69 | Описание линии 44.Laboratory hotplate. Лабораторная плитка 004-LABDB-70 | Описание линии 35.Laboratory thermostat/ Лабораторный термостат 004-LABDB-71 | Описание линии 13.Spectrophotometer/ Спектрофотометр 004-LABDB-72 | Описание линии 5.Water bath, 19.Water distiller or ion exchange purifier, 25.Spectrophotometer 78.Ultrasonic bath, 17.Pasteurization monitor-2pcs, 10.pH meters, 9.Sigrist Labscat 004-LABDB-73 | Описание линии 1.,2.Weighing equipment, 15.Conductivity meter, 46.Height Gauge, 45.Digital Enamel Analyzer 74.Perpendicularity tester 73.Measurements of Pop and Tear forces 82.Dial indicator 77.Basic Clearance Indicator 004-LABDB-74 | Описание линии 15.Conductivity meter, 44.Laboratory hotplate 004-LABDB-75 | Описание линии Резерв | Описание линии Резерв | Описание линии Резерв |
| Кабель 0,8-ВВГнг(А)-LS 3x2,5 | Кабель 2,7-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель 2,2-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель 0,7-ВВГнг(А)-LS 3x6 | Кабель 1,7-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель 1,9-ВВГнг(А)-LS 3x4 | Кабель 2,5-ВВГнг(А)-LS 3x6 | Кабель - | Кабель - | Кабель - |

Предыдущий лист 8

Следующий лист &RA1+/1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 21.07.2026 |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR |
| | | | Проверил | Burak DUMAN |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN |

| | |
|---|---|
| Масштаб | 1:1 |
| Всего листов | 23 |
| Язык проекта | Русский |
| Версия EPLAN | 2.9.4 |

Наименование листа

Подключение выходного питания шкафа

Описание проекта

The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty

Описание щита 004-ЩОЛ-1

Производственный код A26 036

| | | | |
|---|---|---|---|
| A1 | Листы документации щита | 23 | 9 |
| P01 | Схемы проекта | 9 | |

© XPAN Все права защищены

# Сводная ведомость материалов

| № п/п | Артикул изделия | Количество | Описание изделия | Производитель | Номер изделия в проекте |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABB.2CDS211001R0065 | 3 | SH 201-B 6  1P,6A B 6kA | ABB | -1F1...-1F3 |
| 2 | ABB.2CDS211001R0164 | 27 | SH 201-C 16  1P,16A C 6kA | ABB | -2F1...-2F3;-2F5;-2F7;-2F8;-3F1;-3F2;-3F4...-3F7;-3F9;-4F1...-4F3;-4F6;-4F9;-4F10;-5F1;-6F1;-8F9;-9F3;-9F5;-9F6;-9F9 -9F10 |
| 3 | ABB.2CDS211001R0104 | 29 | SH 201-C 10  1P,10A C 6kA | ABB | -2F4;-2F6;-2F10;-4F5;-4F7;-4F8;-5F2;-5F3;-5F8;-5F9;-6F3...-6F10;-7F1...-7F3;-7F9;-7F10;-8F1;-8F7;-8F8;-8F10;-9F1 -9F4 |
| 4 | ABB.2CDS211001R0254 | 6 | SH 201-C 25  1P,25A C 6kA | ABB | -2F9;-5F6;-5F7;-6F2;-7F5;-7F6 |
| 5 | ABB.2CDS211001R0324 | 1 | SH 201-C 32  1P,32A C 6kA | ABB | -3F3 |
| 6 | ABB.2CDS213001R0164 | 2 | SH 203-C 16  3P,16A C 6kA | ABB | -3F8;-9F8 |
| 7 | ABB.2CDS211001R0204 | 10 | SH 201-C 20  1P,20A C 6kA | ABB | -4F4;-7F7;-7F8;-8F2...-8F6;-9F2;-9F7 |
| 8 | ABB.2CDS213001R0254 | 2 | SH 203-C 25  3P,25A C 6kA | ABB | -5F4;-5F5 |
| 9 | ABB.2CDS213001R0104 | 1 | SH 203-C 10  3P,10A C 6kA | ABB | -7F4 |
| 10 | GW.6603 | 1 | Yellow signal lamp 220V AC | GWEST | -1H1 |
| 11 | GW.6601 | 1 | Red signal lamp 220V AC | GWEST | -1H2 |
| 12 | GW.6602 | 1 | Green signal lamp 220V AC | GWEST | -1H3 |
| 13 | ABB.1SDA068059R1 | 1 | XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F | ABB | -1Q1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

© XPAN Все права защищены

Предыдущий лист &+P01/9

Следующий лист &RB1/1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 20.07.2026 |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR |
| | | | Проверил | Burak DUMAN |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN |

| | |
|---|---|
| Масштаб | 1:1 |
| Всего листов | 23 |
| Язык проекта | Русский |
| Версия EPLAN | 2.9.4 |

Наименование листа: Сводная ведомость материалов

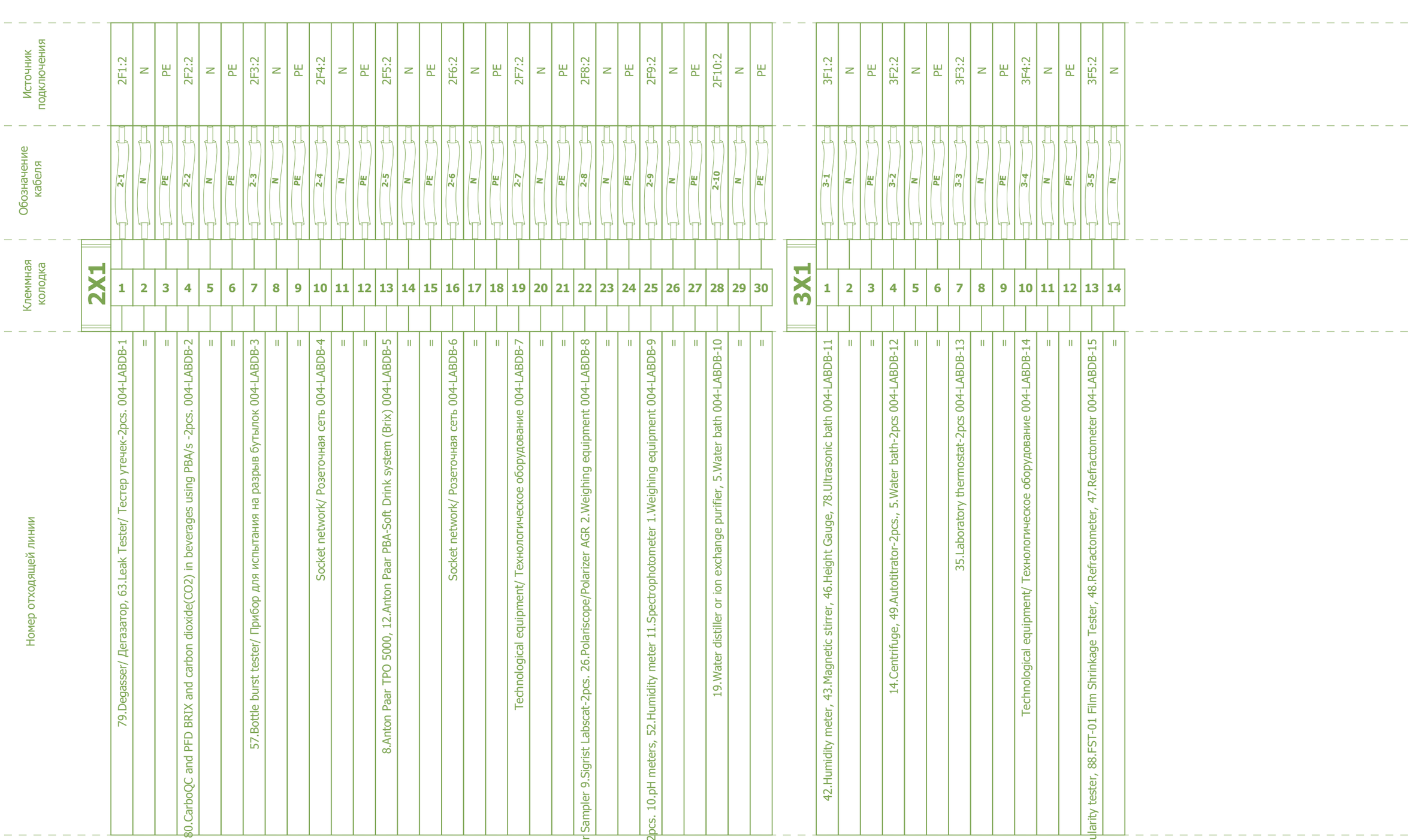
Описание проекта: The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty

Описание щита: 004-ЩОЛ-1

Производственный код: A26 036

| | | | |
|---|---|---|---|
| A1 | Листы документации щита | 23 | 1 |
| RA1 | Листы ведомости материалов | 1 | |

# Схема подключения клемм




© XPAN Все права защищены

Предыдущий лист
&RA1/1

Следующий лист
2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 20.07.2026 | Масштаб | 1:1 | Наименование листа | Клеммная схема |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR | Всего листов | 23 | | |
| | | | Проверил | Burak DUMAN | Язык проекта | Русский | | |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN | Версия EPLAN | 2.9.4 | | |

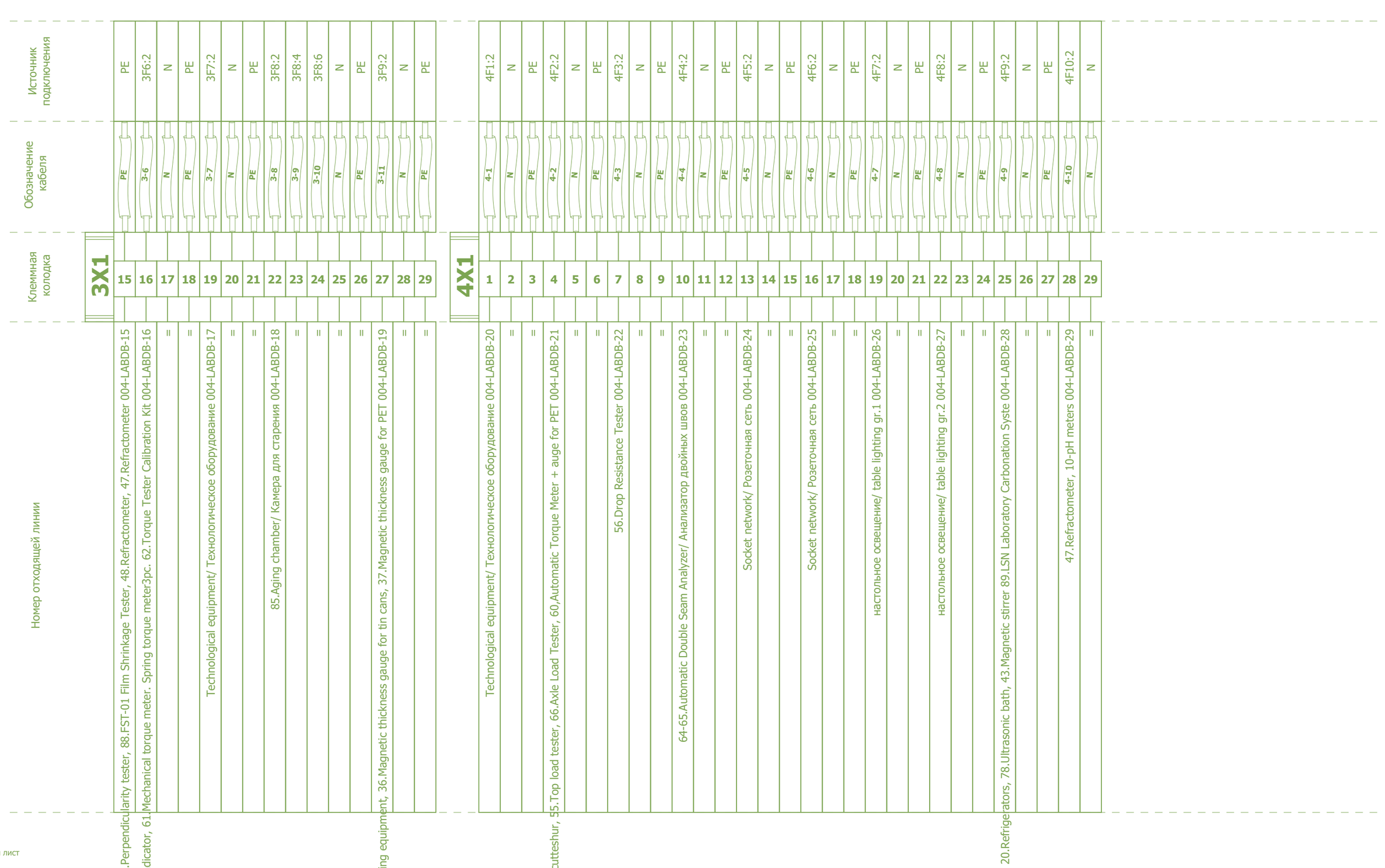
Описание проекта
The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty

Описание щита
004-ЩОЛ-1

Производственный код
A26 036

| | | | |
|---|---|---|---|
| A1 | Листы документации щита | 23 | 1 |
| RB1 | Листы клеммного плана | 6 | |

# Схема подключения клемм




Предыдущий лист 1

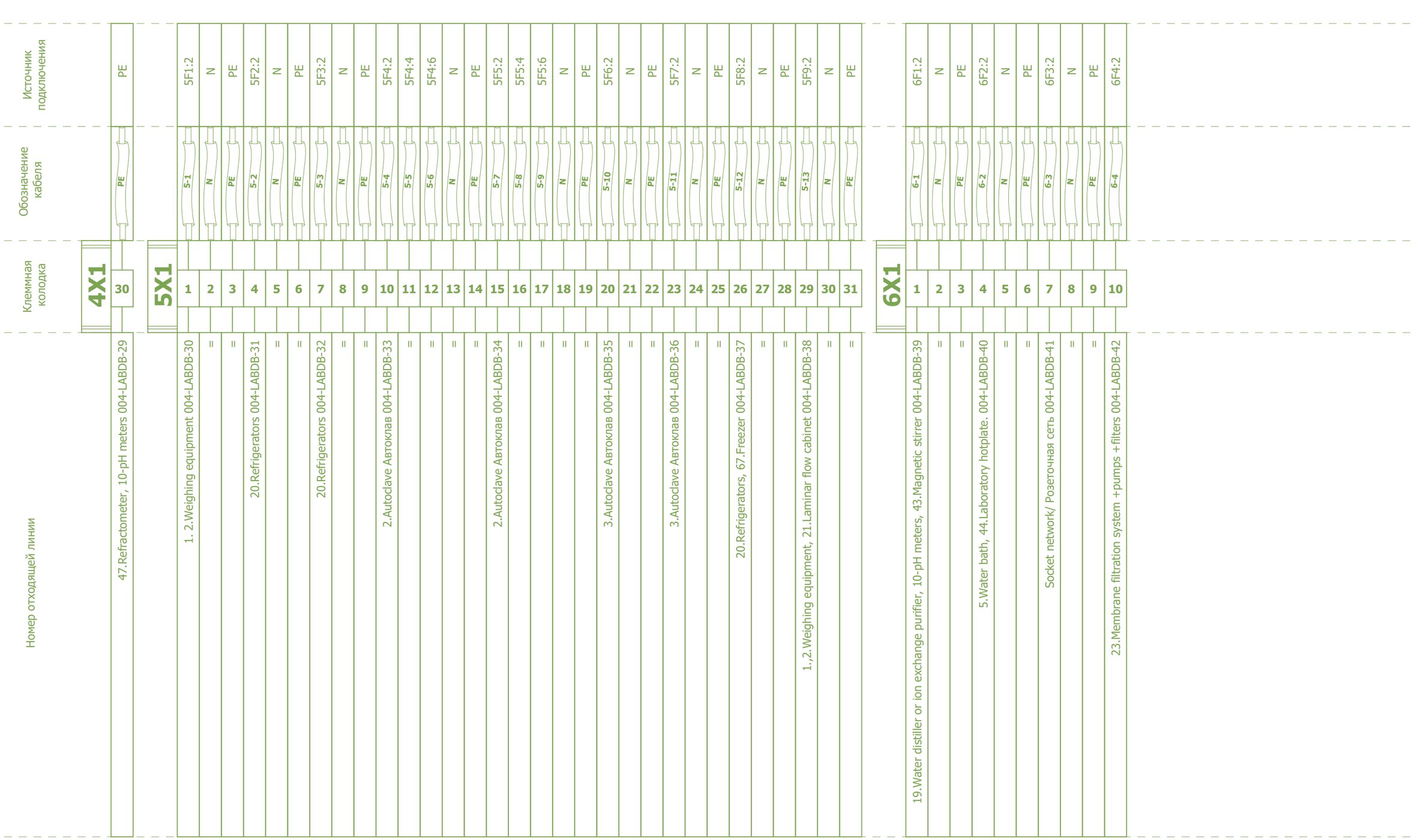
Следующий лист 3

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 20.07.2026 | | Масштаб | 1:1 | Наименование листа | Описание проекта | | |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR | | Всего листов | 23 | Клеммная схема | The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty | | |
| | | | Проверил | Burak DUMAN | | Язык проекта | Русский | | Описание щита | Производственный код | |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN | 1,2 | Версия EPLAN | 2.9.4 | | 004-ЩОЛ-1 | A26 036 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A1 | Листы документации щита | 23 | 2 |
| RB1 | Листы клеммного плана | 6 | |

© XPAN Все права защищены

# Схема подключения клемм



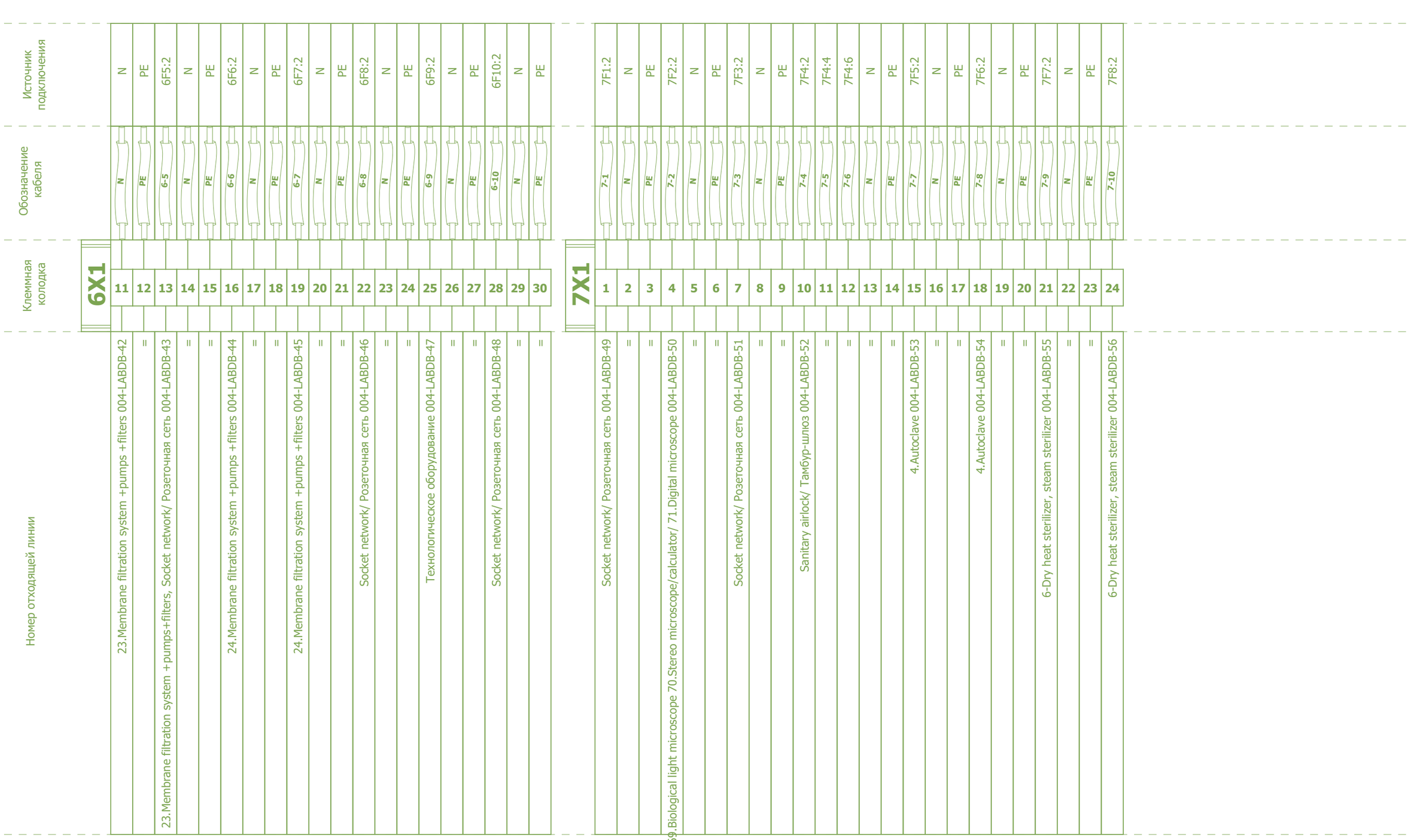

© XPAN Все права защищены

Предыдущий лист 2

Следующий лист 4

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 20.07.2026 | Масштаб 1:1 | Наименование листа | Описание проекта | | |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR | Всего листов 23 | Клеммная схема | The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty | A1 | Листы документации щита 23 |
| | | | Проверил | Burak DUMAN | Язык проекта Русский | | Описание щита 004-ЩОЛ-1 | RB1 | Листы клеммного плана 6 |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN | Версия EPLAN 2.9.4 | | Производственный код A26 036 | | 3 |

# Схема подключения клемм



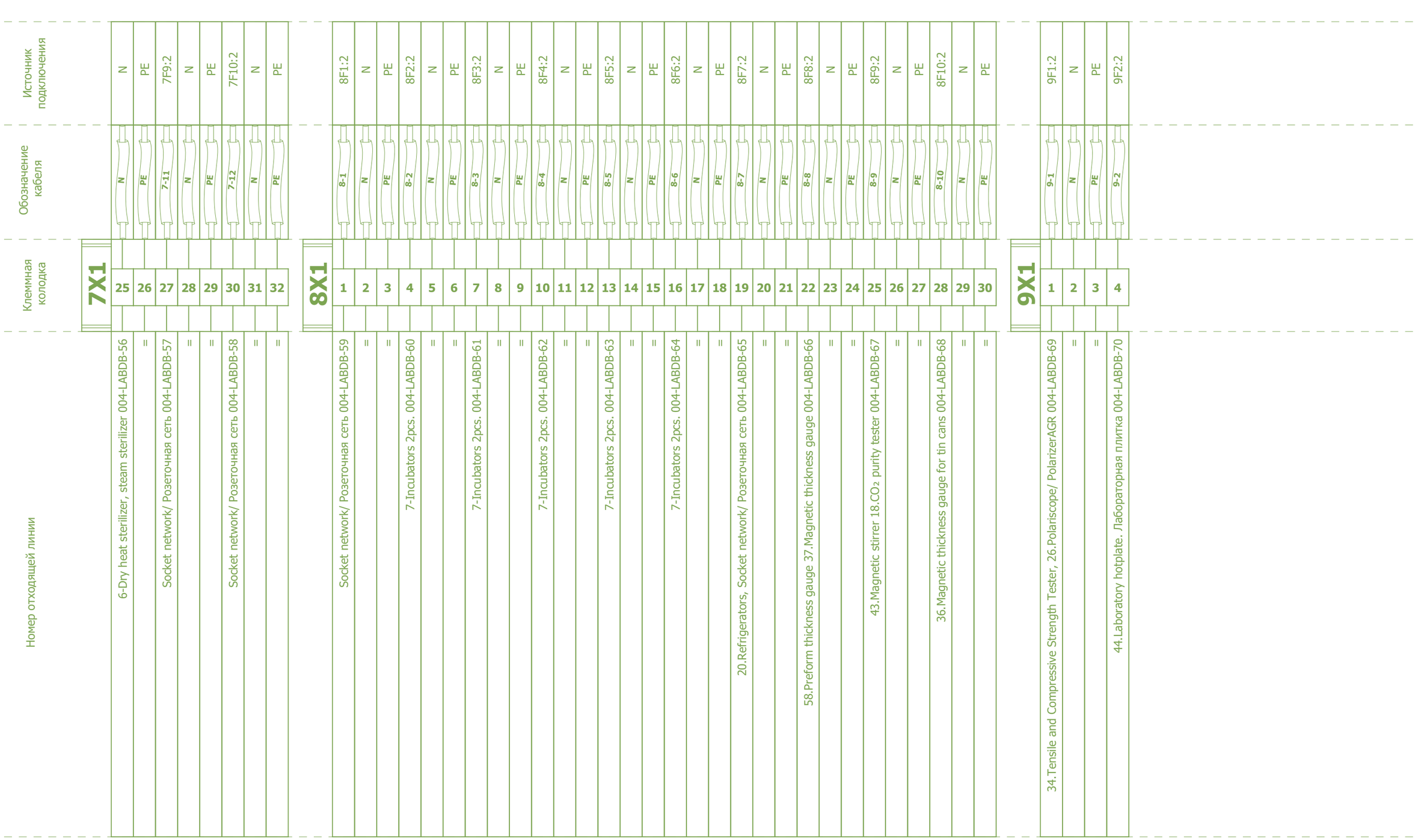

© XPAN Все права защищены

Предыдущий лист 3

Следующий лист 5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 20.07.2026 | Масштаб 1:1 | Наименование листа: Клеммная схема | Описание проекта: The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty | | |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR | Всего листов 23 | | Описание щита: 004-ЩОЛ-1 | Производственный код: A26 036 | A1 Листы документации щита 23 / RB1 Листы клеммного плана 6 |
| | | | Проверил | Burak DUMAN | Язык проекта Русский | | | | 4 |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN | Версия EPLAN 2.9.4 | | | | |

# Схема подключения клемм




© XPAN Все права защищены

Предыдущий лист 4

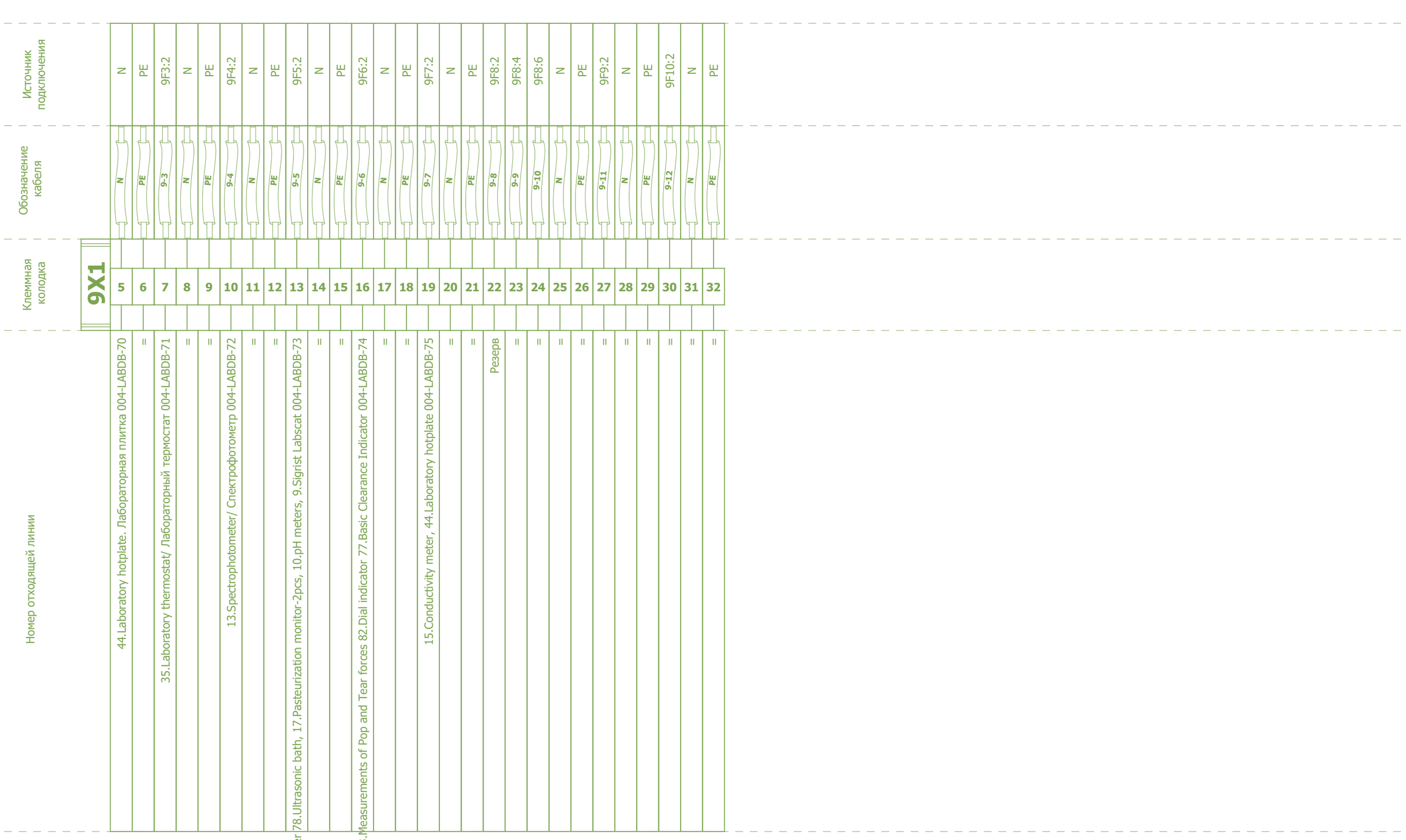
Следующий лист 6

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 20.07.2026 | Масштаб 1:1 | Наименование листа: Клеммная схема | Описание проекта: The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty | |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR | Всего листов 23 | | Описание щита: 004-ЩОЛ-1 | Производственный код: A26 036 |
| | | | Проверил | Burak DUMAN | Язык проекта Русский | | | |
| Изменение | Дата изменения | Изменил | Утвердил | Burak DUMAN | Версия EPLAN 2.9.4 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| A1 | Листы документации щита | 23 |
| RB1 | Листы клеммного плана | 6 |

5

# Схема подключения клемм




© XPAN Все права защищены

Предыдущий лист 5

Следующий лист

| Изменение | Дата изменения | Изменил | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Дата | 20.07.2026 |
| | | | Разработал | Yazgül ÖZDEMİR |
| | | | Проверил | Burak DUMAN |
| | | | Утвердил | Burak DUMAN |

| | |
|---|---|
| Масштаб | 1:1 |
| Всего листов | 23 |
| Язык проекта | Русский |
| Версия EPLAN | 2.9.4 |

Наименование листа: Клеммная схема

Описание проекта: The priduction and logistics complex of Carlsberg, Almaty

Описание щита: 004-ЩОЛ-1

Производственный код: A26 036

| | | |
|---|---|---|
| A1 | Листы документации щита | 23 |
| RB1 | Листы клеммного плана | 6 |

6